অধ্যায় ১৭

CC ক্যামেরা

ক্যামেরার ধরন · রেজল্যুশন ও লেন্স · DVR, NVR ও PoE · ভিডিও বালুন ও তার · স্টোরেজ ক্যালকুলেশন · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও প্রত্যেকটির কাজ বলতে পারবে।
- বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম, PTZ ও বক্স ক্যামেরার পার্থক্য ও ব্যবহারের জায়গা জানবে।
- অ্যানালগ HD (HDCVI/AHD/TVI/CVBS) ও IP ক্যামেরার মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- IP রেটিং পড়ে বুঝতে পারবে কোন ক্যামেরা বাইরে বসানো চলে।
- মেগাপিক্সেল, ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণের সম্পর্ক বুঝবে এবং কাজ অনুযায়ী লেন্স বাছতে পারবে।
- পিক্সেল ঘনত্ব হিসাব করে DORI অনুযায়ী ক্যামেরার জায়গা ও লেন্স নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।
- ICR ও IR LED দিয়ে রাতের ছবি কীভাবে ওঠে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- DVR ও NVR-এর পার্থক্য জানবে এবং পিছনের প্যানেলের প্রতিটি পোর্ট চিনতে পারবে।
- PoE-র স্ট্যান্ডার্ড, মোড ও পাওয়ার বাজেট হিসাব করে কয়টি ক্যামেরা চলবে তা বের করতে পারবে।
- ভিডিও বালুন কেন লাগে ও কীভাবে কাজ করে তা বলতে পারবে।
- কোঅক্স, বালুনসহ UTP ও Cat 6 — কোন তারে কত দূর যায় তা জেনে তার বাছতে পারবে।
- বিএনবিসি অনুযায়ী ভিডিও ও ডেটা কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌ল থেকে কত দূরে টানতে হয় তা জানবে।
- ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে তারের মাপ ঠিক করতে পারবে।
- বিট রেট থেকে দৈনিক ও মাসিক স্টোরেজ এবং হার্ড ডিস্কের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- অ্যানালগ ও IP — দুই ধরনের সিস্টেমই তারে তার মিলিয়ে সংযোগ দিতে পারবে।
- ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করতে ও সাধারণ ত্রুটি ধরতে পারবে।

কাজটা ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে আসে খুব সাধারণ কথায় — 'দোকানে চারটা ক্যামেরা লাগিয়ে দিন'। শুনে মনে হয় কয়েকটা স্ক্রু আর খানিকটা তার। কিন্তু কাজটা শেষ হওয়ার পর যে প্রশ্নটা আসে সেটা আলাদা: গত মঙ্গলবার রাতে কে ঢুকেছিল, ফুটেজ দেখে বলুন তো? তখনই বোঝা যায় নকশাটা ঠিক ছিল কি না। ক্যামেরা ছবি তুলেছে, কিন্তু মুখটা চেনা যাচ্ছে না; বা রেকর্ডিং আছে সাত দিনের, মঙ্গলবার তার আগে।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ কোন কোন কাজকে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন বলে তার তালিকা দিয়েছে, আর সেখানে নাম ধরে লেখা আছে CCTV মনিটরিং সিস্টেম। অর্থাৎ এটি আলাদা কোনো পেশার কাজ নয়, এই বইয়েরই বিষয়। একই কোড আরও বলে দিয়েছে ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌লের কত দূর দিয়ে যাবে, আর ডেটা কেব্‌ল কত দূর দিয়ে — দুটো আলাদা সংখ্যা, দুটোই এই অধ্যায়ে আসবে।

কাজটা তিন ভাগে শেখা হবে। প্রথমে যন্ত্র চেনা — ক্যামেরার ভেতরে কী আছে, কত রকম ক্যামেরা হয়, আর কোনটা কোথায় লাগে। তারপর হিসাব — কত পিক্সেল পেলে মুখ চেনা যায়, PoE-তে কয়টা ক্যামেরা ধরবে, কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে। শেষে সংযোগ — অ্যানালগ আর IP, দুই ধরনের সিস্টেমই তারে তার মিলিয়ে জোড়া। অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ-কারেন্ট আর অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলা এখানেও কাজে লাগবে, কারণ ১২ ভোল্টের ক্যামেরা লম্বা তারে কেন কাজ করে না — সেটা এই অধ্যায়ের একটা আসল প্রশ্ন।

১৭.১ CC ক্যামেরা কী, আর ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ কোথায়

> 📘 **সংজ্ঞা — CCTV বা CC ক্যামেরা**
>
> যে ব্যবস্থায় এক বা একাধিক ক্যামেরার ছবি কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি মনিটরে পাঠানো হয় এবং রেকর্ড করে রাখা হয় — সবার জন্য সম্প্রচার করা হয় না — তাকে **ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন** বা CCTV বলে। বাংলাদেশের বাজারে একে সাধারণত **CC ক্যামেরা** বলা হয়।

নামের 'ক্লোজড সার্কিট' কথাটা পুরোনো, কিন্তু অর্থটা এখনো ঠিক আছে। সাধারণ টেলিভিশনের ছবি বাতাসে ছড়িয়ে যায়, যে কেউ ধরতে পারে। CC ক্যামেরার ছবি যায় কেবল তার বেয়ে, নির্দিষ্ট একটি রেকর্ডার পর্যন্ত — বৃত্তটা বন্ধ।

এই কাজটা যে ইলেকট্রিশিয়ানের, তা অনুমান করে নিতে হয় না। বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর শুরুতেই কোডের আওতাভুক্ত ইনস্টলেশনগুলোর তালিকা আছে — আলো, ফ্যান, স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার, লিফটের সরবরাহ, টেলিকম, ডেটা কমিউনিকেশন, ফায়ার অ্যালার্ম, এবং তারপরেই নাম ধরে লেখা CCTV মনিটরিং সিস্টেম। একই তালিকায় কেব্‌ল টেলিভিশন, অ্যাকসেস কন্ট্রোল আর বার্গলার অ্যালার্মও আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কোডের ভাষা অনুযায়ী এগুলো সবই **ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টলেশন**, আর তাদের তারের কাজই মূল কাজ — কোডের নিজের কথায়, এই ইনস্টলেশনগুলোতে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং একটি বড় অংশ, এবং তা মানুষ ও সম্পত্তির জন্য যুক্তিসংগতভাবে নিরাপদ হতে হবে।



দোকানের বাইরে



রাস্তার খুঁটিতে

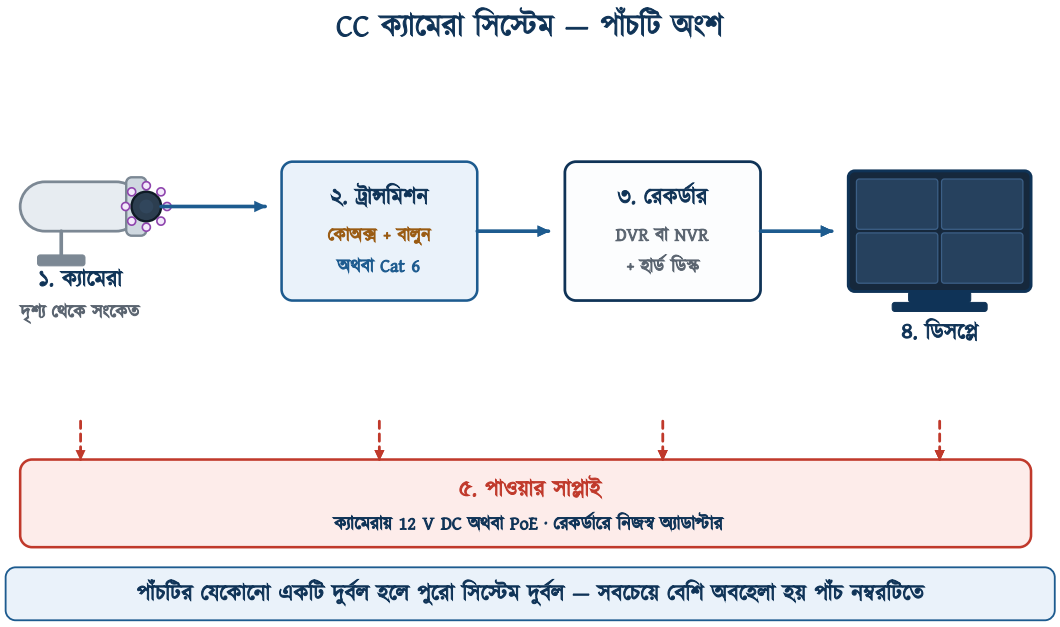
চিত্র ১৭.১: *যেখানে যেখানে CC ক্যামেরা বসে*

কাজটা শেখার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার, কারণ এই অধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত এখান থেকেই আসবে। ক্যামেরা বসানো মানে ছবি তোলা নয়, **প্রমাণ রাখা**। ছবি উঠলেই কাজ শেষ নয় — ছবিটা এত স্পষ্ট হতে হবে যে তা দেখে কাজে লাগে, আর এত দিন থাকতে হবে যে দরকারের সময় পাওয়া যায়। প্রথমটা ঠিক করে লেন্স ও রেজল্যুশন, দ্বিতীয়টা হার্ড ডিস্ক। দুটোই হিসাবের বিষয়, আন্দাজের নয়।

১৭.২ সিস্টেমের পাঁচটি অংশ

যত বড় বা ছোট হোক, প্রতিটি CC ক্যামেরা সিস্টেমে একই পাঁচটি অংশ থাকে। কোনো একটি বাদ দিলে সিস্টেম চলে না, আর কোনো একটি দুর্বল হলে পুরোটাই দুর্বল।

- **ক্যামেরা** — দৃশ্যকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়। লেন্স, সেন্সর ও IR আলো এখানেই।
- **ট্রান্সমিশন** — সংকেতকে রেকর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোঅক্সিয়াল ক্যাবল, ভিডিও বালুনসহ UTP, অথবা Cat 6।
- **রেকর্ডার** — DVR বা NVR। ছবি জমা রাখে, খুঁজে বের করে, আর দূর থেকে দেখার ব্যবস্থা করে। ভেতরে হার্ড ডিস্ক।
- **ডিসপ্লে** — মনিটর বা টিভি, আর মোবাইলের অ্যাপ।
- **পাওয়ার সাপ্লাই** — ক্যামেরায় ১২ ভোল্ট DC অথবা PoE, রেকর্ডারে তার নিজের অ্যাডাপ্টার।



চিত্র ১৭.২: *ক্যামেরা থেকে মনিটর — মাঝখানে তার, রেকর্ডার ও পাওয়ার*

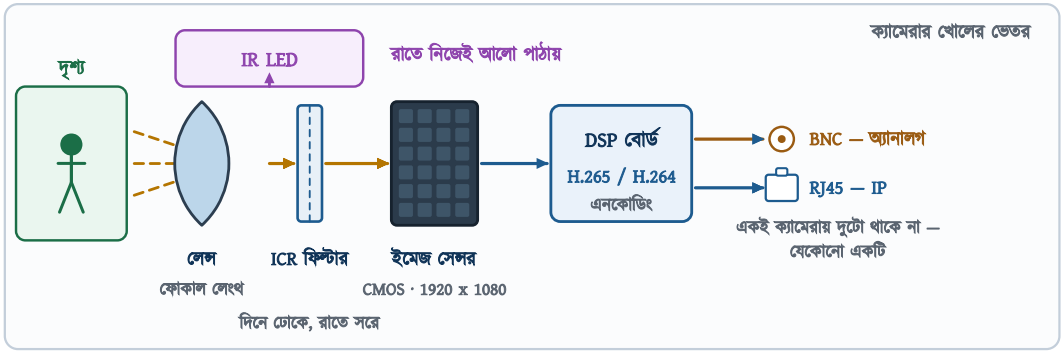
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মাঠে সবচেয়ে বেশি অবহেলা হয় পাঁচ নম্বরটিতে। ক্যামেরা ও রেকর্ডার বেছে নেওয়ার সময় যত সময় দেওয়া হয়, পাওয়ার সাপ্লাই আর তার বাছতে তার দশ ভাগের এক ভাগও দেওয়া হয় না। অথচ 'রাতে ছবি নষ্ট হয়ে যায়', 'মাঝে মাঝে ক্যামেরা চলে যায়' — এই দুটি অভিযোগের বেশির ভাগই পাওয়ারের সমস্যা, ক্যামেরার নয়। কারণটা ১৭.৯-এ হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

১৭.৩ ক্যামেরা

১৭.৩.১ ক্যামেরার ভেতরে কী আছে

খোল খুলে ফেললে যে কোনো CC ক্যামেরার ভেতরে চারটে জিনিস পাওয়া যাবে — একটা লেন্স, একটা ইমেজ সেন্সর, একটা প্রসেসিং বোর্ড আর কিছু IR LED। আলো লেন্স দিয়ে ঢুকে সেন্সরে পড়ে, সেন্সর তাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়, আর বোর্ড সেই সংকেতকে সাজিয়ে বাইরে পাঠায়।

ক্যামেরার ভেতরে — আলো থেকে সংকেত



অ্যানালগে এনকোডিং হয় DVR-এ, আর IP ক্যামেরায় এনকোডিং হয় ক্যামেরার ভেতরেই

চিত্র ১৭.৩: *আলোর পথ — লেন্স, ICR ফিল্টার, সেন্সর, তারপর বোর্ড*



খোলা ক্যামেরার ভেতরের বোর্ড ও লেন্স

M12 মাউন্টের তিনটি লেন্স

চিত্র ১৭.৪: *আসল যন্ত্র — বোর্ড, লেন্স ও লেন্সের মাউন্ট*

চিত্র ১৭.৪-এর বাঁ পাশের ছবিতে একটি পুরোনো বক্স ক্যামেরা খুলে রাখা হয়েছে। বাঁ দিকে পাওয়ার বোর্ড, তার পাশে BNC কানেক্টর বসানো মেইন বোর্ড, ডান দিকে সেন্সর বোর্ড, আর মাঝখানে অটো-আইরিসের তারসহ লেন্স। ডান পাশের ছবিতে তিনটি লেন্স — গায়ে লেখা 16 mm, 1080P f6.0 আর 8 mm। এগুলো M12 x 0.5 মাউন্টের, আর Dahua-র IPC-HFW1230S-S5-এর ডেটাশিটেও লেখা আছে Lens Mount M12 — অর্থাৎ ছবির জিনিসটাই বাজারের জিনিস।

সারণি ১৭.১: ক্যামেরার ভেতরের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ	যা নকশায় ঠিক করতে হয়
লেন্স	আলো জড়ো করে সেন্সরে ফেলে	ফোকাল লেংথ — কত চওড়া দেখবে
ICR ফিল্টার	দিনে IR আটকায়, রাতে সরে যায়	কিছু নয়, নিজেই কাজ করে
ইমেজ সেন্সর	আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়	আকার ও রেজল্যুশন — 2 MP, 4 MP

অংশ	কাজ	যা নকশায় ঠিক করতে হয়
প্রসেসিং বোর্ড	সংকেত সাজায় ও সংকুচিত করে	কোডেক — H.264 না H.265
IR LED	রাতে নিজের আলো পাঠায়	পাল্লা — 20 m, 30 m
আউটপুট	সংকেত বাইরে পাঠায়	BNC (অ্যানালগ) না RJ45 (IP)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছবির মান যেখানে তৈরি হয়, দোষও সেখানেই ধরতে হয়। ছবি ঝাপসা হলে দোষ লেন্সের বা ফোকাসের; ছবি দানা দানা হলে দোষ আলোর বা সেন্সরের; ছবি থেমে থেমে চললে দোষ বোর্ডের নয়, নেটওয়ার্কের। তিনটি আলাদা রোগ, তিনটি আলাদা ওষুধ।

১৭.৩.২ আকৃতি অনুযায়ী ধরন

বাজারে ক্যামেরা চেনা হয় তার চেহারা দিয়ে, আর চেহারাটা আসলে একটা নকশার সিদ্ধান্ত — ক্যামেরাটা দেখানোর জন্য না লুকানোর জন্য, ভেতরে না বাইরে, স্থির না ঘূর্ণায়মান।

- **বুলেট** — লম্বা নলাকার, দেয়ালে ব্র্যাকেট দিয়ে বসে। দূর থেকেই দেখা যায় এবং কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বোঝা যায়, তাই অপরাধ ঠেকানোর কাজে ভালো। বাইরের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, কারণ গায়ের ছাতাটি বৃষ্টি ও রোদ দুটোই আটকায়।
- **ডোম** — অর্ধগোলকের মতো, ছাদে বসে। কালো গম্বুজের ভেতরে লেন্স কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না — এটাই এর সুবিধা। দোকানের ভেতরে, অফিসে, হোটেলের লবিতে।
- **ভ্যান্ডাল ডোম** — ডোমেরই শক্ত সংস্করণ। ঢালাই ধাতুর খোল, পুরু পলিকার্বোনেটের গম্বুজ আর নিরাপত্তা স্ক্রু। সিঁড়ির মুখ, লিফটের ভেতর, গেট — যেখানে হাত পৌঁছায় এবং কেউ ভাঙার চেষ্টা করতে পারে।
- **PTZ** — প্যান, টিল্ট ও জুম। অপারেটর ঘোরাতে, কাত করতে ও জুম করতে পারে। বড় খোলা জায়গা — কারখানার চত্বর, মাঠ, পার্কিং। দাম অনেক বেশি এবং কেউ না চালালে যেদিকে তাক করা ছিল সেদিকেই তাকিয়ে থাকে, তাই একা PTZ দিয়ে নকশা করা যায় না।
- **বক্স** — চারকোনা খোল, লেন্স আলাদা কিনে লাগাতে হয়। বিশেষ দরকারে — যেমন খুব লম্বা লেন্স বা বিশেষ আলোর অবস্থা। বাইরে বসাতে হলে আলাদা হাউজিং লাগে।

আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরার ধরন



চিত্র ১৭.৫: *বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম ও PTZ — চারটি চেহারা, চারটি কাজ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নকশার সময় নিয়মটা সহজ — **যেখানে ঠেকাতে চান সেখানে বুলেট, যেখানে দেখতে চান সেখানে ডোম**। গেটে বসানো বুলেট ক্যামেরা দেখে অনেকে ফিরে যায়; দোকানের ভেতরে বসানো ডোম ক্যামেরা কাউকে অস্বস্তি না দিয়েই সব দেখে। আর PTZ কখনোই একা নয় — সে যখন একদিকে জুম করে আছে, বাকি সব দিক তখন অন্ধ।



PTZ ক্যামেরা



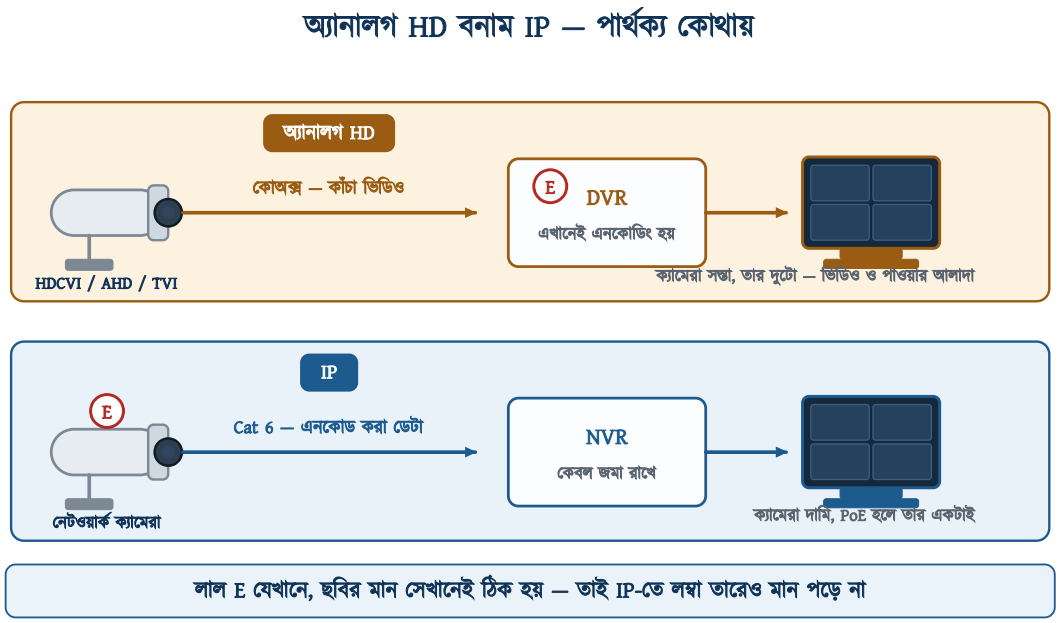
ডোমের ভেতরে IR LED-র বলয়

চিত্র ১৭.৬: *PTZ-র ঘূর্ণায়মান মাথা, আর ডোমের ভেতরের IR বলয়*

১৭.৩.৩ সংকেত অনুযায়ী — অ্যানালগ HD বনাম IP

চেহারার চেয়ে বড় ভাগটা ভেতরের। একটা ক্যামেরা কীভাবে তার ছবি পাঠায়, তার উপর নির্ভর করে কী তার লাগবে, কী রেকর্ডার লাগবে, আর কত দূর যাওয়া যাবে। এই একটি সিদ্ধান্তই পুরো সিস্টেমের নকশা ঠিক করে দেয়।

নিচের ছবির লাল E চিহ্নটাই পুরো পার্থক্য। অ্যানালগ ক্যামেরা তার কাঁচা ভিডিও সংকেত তারে পাঠিয়ে দেয়; সংকোচন ও ডিজিটাল করার কাজ হয় DVR-এ। IP ক্যামেরা নিজের ভেতরেই ছবিটা H.264 বা H.265-এ সংকুচিত করে ডেটা প্যাকেট বানিয়ে পাঠায়; NVR সেটা কেবল জমা রাখে।



চিত্র ১৭.৭: *পার্থক্যটা একটাই — এনকোডিং কোথায় হয়*

সারণি ১৭.২: অ্যানালগ HD ও IP — পাশাপাশি তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ HD	IP
সংকেত	HDCVI / AHD / TVI / CVBS	ইথারনেট প্যাকেট
এনকোডিং কোথায়	রেকর্ডারে (DVR)	ক্যামেরার ভেতরে
তার	কোঅক্স + আলাদা পাওয়ার	Cat 6, PoE হলে একটাই
রেকর্ডার	DVR বা XVR	NVR
দূরত্ব	1080P-তে 800 m পর্যন্ত	এক হপে 100 m
রেজল্যুশন	সাধারণত 8 MP পর্যন্ত	সীমা নেই বললেই চলে
একেকটি ক্যামেরার দাম	কম	বেশি
পুরোনো তারে চলে	চলে — একই কোঅক্সে	চলে না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পুরোনো সিস্টেম আপগ্রেড করার সময় শেষ সারিটিই সবচেয়ে কাজে লাগে। বাড়িতে আগে থেকে CVBS ক্যামেরার কোঅক্স টানা থাকলে সেই একই তারে HDCVI বা TVI ক্যামেরা বসিয়ে 1080P পাওয়া যায় — নতুন করে তার টানতে হয় না। IP-তে যেতে হলে পুরো বাড়ি আবার তার টানতে হবে। কাজের খরচের বড় অংশটা তারের ও শ্রমের, যন্ত্রের নয়।

১৭.৩.৪ বাইরে বসানো — IP রেটিং

বাংলাদেশে ক্যামেরার সবচেয়ে বড় শত্রু বর্ষা। তাই ডেটাশিটের যে ঘরটা সবার আগে দেখতে হয় সেটা রেজল্যুশন নয়, **ইনগ্রেস প্রোটেকশন** বা IP রেটিং। সংখ্যাটা দুই অঙ্কের — প্রথমটা ধুলো, দ্বিতীয়টা পানি। IEC 60529 এই কোডটি ঠিক করে দিয়েছে।

সারণি ১৭.৩: IP কোড — IEC 60529 অনুযায়ী

কোড	ধুলো (প্রথম অঙ্ক)	পানি (দ্বিতীয় অঙ্ক)	কোথায়
IP54	সীমিত ধুলো ঢোকে	ছিটে ফোঁটা	ছাদের নিচে, ভেতরে
IP65	ধুলোরোধী	জলধারা	বারান্দা, ছাউনির নিচে
IP66	ধুলোরোধী	জোরালো জলধারা	খোলা দেয়াল, বৃষ্টিতে
IP67	ধুলোরোধী	1 m পানিতে 30 মিনিট	জলাবদ্ধ হতে পারে এমন জায়গা

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **IP67 মানে IP66 নয়।** IEC 60529-এ ডুব (IPX7) আর জলধারা (IPX6) সম্পূর্ণ আলাদা দুটি পরীক্ষা, আর একটিতে পাস করলে অন্যটিতে পাস করা প্রমাণ হয় না। বাংলাদেশের বর্ষায় বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি কাত হয়ে গায়ে লাগে — সেটা জলধারার পরীক্ষা, ডুবের নয়। তাই খোলা দেয়ালে বসানো ক্যামেরার গায়ে **IP66 বা IP66/IP67 দুটোই** লেখা থাকা দরকার। কেবল IP67 লেখা দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রেটিং যত ভালোই হোক, পানি ঢোকে তার দিয়ে — খোল দিয়ে নয়। ক্যামেরার লেজের তারগুলো (BNC, DC জ্যাক, RJ45) কখনোই খোলা আকাশের নিচে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। জংশন বক্সে ঢুকিয়ে নিচের দিক থেকে তার বের করতে হবে, যাতে পানি তার বেয়ে নেমে যায়, ভেতরে না ঢোকে। মাঠে একে বলে ড্রিপ লুপ — তারটা ক্যামেরার নিচে একবার ঝুলিয়ে তারপর উপরে তোলা।

১৭.৪ রেজল্যুশন, লেন্স ও দৃশ্যকোণ

১৭.৪.১ মেগাপিক্সেল মানে কী

সেন্সরের উপর সারি সারি সাজানো ক্ষুদ্র আলো-সংবেদী ঘর থাকে; প্রতিটিকে বলে পিক্সেল। মোট কতগুলো পিক্সেল আছে, তা দিয়েই রেজল্যুশন মাপা হয়। Dahua-র HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP — অর্থাৎ আড়াআড়ি ১৯২০টি, লম্বালম্বি ১০৮০টি, গুণ করলে প্রায় ২০ লাখ ৭০ হাজার, সংক্ষেপে ২ মেগাপিক্সেল।

সারণি ১৭.৪: বাজারের চলতি রেজল্যুশন

চলতি নাম	পিক্সেল	মেগাপিক্সেল	আড়াআড়ি পিক্সেল
720P / HD	1280 x 720	প্রায় 0.9 MP	1280
1080P / Full HD	1920 x 1080	প্রায় 2 MP	1920
3 MP	2048 x 1536	প্রায় 3 MP	2048
4 MP	2560 x 1440	প্রায় 3.7 MP	2560
5 MP	2592 x 1944	প্রায় 5 MP	2592
4K / 8 MP	3840 x 2160	প্রায় 8.3 MP	3840

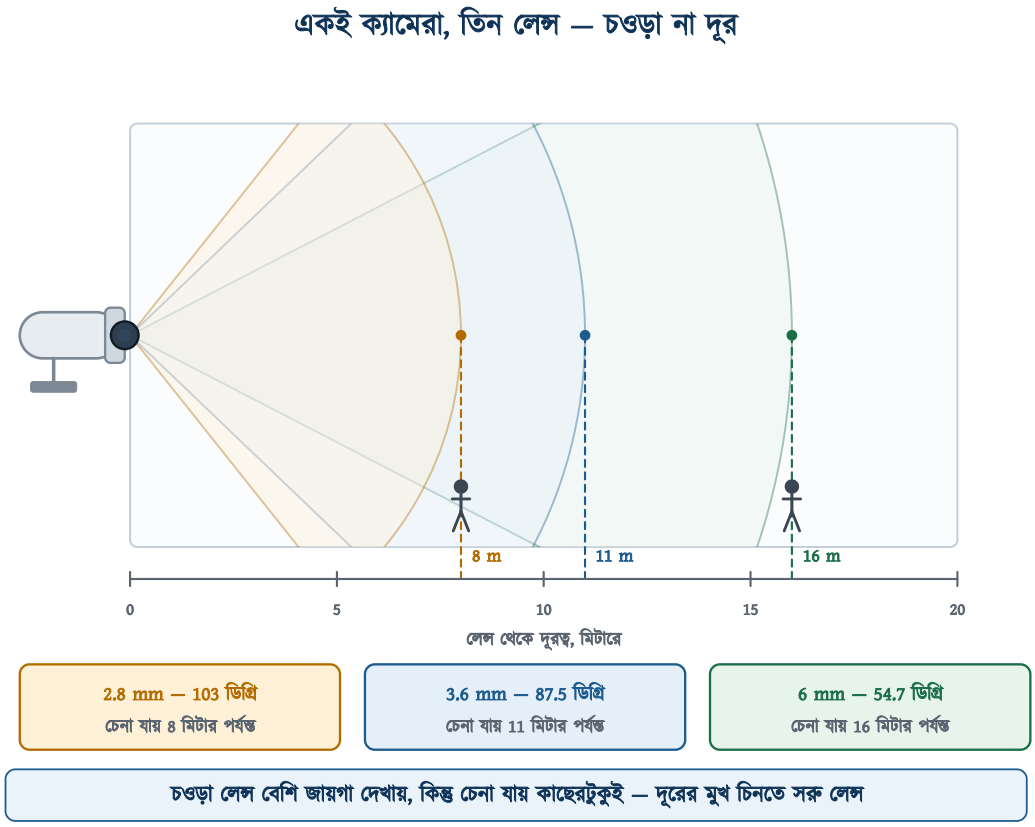
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ কলামটিই হিসাবে লাগে, মেগাপিক্সেলের সংখ্যাটা নয়। পরের অনুচ্ছেদে দেখা যাবে, মুখ চেনা যাবে কি না তা নির্ভর করে **আড়াআড়ি কতগুলো পিক্সেল এক মিটার দৃশ্যের উপর পড়ছে** তার উপর। ৪ MP আর ৫ MP-র আড়াআড়ি পিক্সেল প্রায় সমান (2560 আর 2592), অথচ মেগাপিক্সেলের সংখ্যায় পার্থক্য অনেক — কারণ ৫ MP-তে বাড়তিটুকু লম্বায়, চওড়ায় নয়।

১৭.৪.২ ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ

লেন্সের গায়ে মিলিমিটারে যে সংখ্যাটা লেখা থাকে, সেটি **ফোকাল লেংথ**। সংখ্যাটা যত ছোট, লেন্স তত চওড়া দেখে; যত বড়, তত সরু কিন্তু দূরের জিনিস তত বড় দেখায়। একই ক্যামেরার গায়ে কেবল লেন্স বদলে দিলে দৃশ্য পুরো বদলে যায়।

> **সংজ্ঞা — দৃশ্যকোণ**
>
> লেন্স যতটুকু জায়গা দেখতে পায়, ডিগ্রিতে মাপা সেই কোণকে **দৃশ্যকোণ** বা **ফিল্ড অব ভিউ** (FOV) বলে। ডেটাশিটে সাধারণত আড়াআড়ি কোণটিই লেখা থাকে — যেমন H: 87.5 ডিগ্রি।

Dahua-র HAC-HFW1200T-A একটাই ক্যামেরা, কিন্তু তিনটি লেন্সে পাওয়া যায়। ডেটাশিটের কোণগুলো হুবহু এই রকম — 2.8 mm-এ 103 ডিগ্রি, 3.6 mm-এ 87.5 ডিগ্রি, আর 6 mm-এ 54.7 ডিগ্রি। একই সেন্সর, একই রেজল্যুশন, কেবল লেন্স আলাদা।



চিত্র ১৭.৮: *একই ক্যামেরায় তিনটি লেন্স — কীলকগুলো মাপে আঁকা*

চিত্র ১৭.৮-এর কীলক তিনটির দৈর্ঘ্য আন্দাজে আঁকা নয় — প্রতিটি ওই লেন্সে যতদূর পর্যন্ত মানুষ **চেনা যায়** ততদূর, অর্থাৎ ডেটাশিটের DORI সারণি অনুযায়ী যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১৬ মিটার। ছবিটা তাই স্কেলে মিলিয়ে দেখা যায়, আর যে কথাটা বোঝায় সেটিও পরিষ্কার: চওড়া লেন্স বেশি জায়গা দেখায় বটে, কিন্তু চেনা যায় কাছেরটুকুই।

সারণি ১৭.৫: লেন্স বাছার ছক — প্রথম তিনটি সারি HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটের

ফোকাল লেংথ	দৃশ্যকোণ	কোথায় লাগে
2.8 mm	103 ডিগ্রি	ছোট ঘর, দোকানের ভেতর, লিফট
3.6 mm	87.5 ডিগ্রি	সাধারণ ঘর, বারান্দা, গলি
6 mm	54.7 ডিগ্রি	গেট, করিডোর, লম্বা সরু জায়গা
8 mm ও তার বেশি	40 ডিগ্রির কম	পার্কিং, চত্বর, দূরের গেট

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চওড়া লেন্স বসিয়ে 'সবটা দেখা যাচ্ছে' বলে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই এই কাজের সবচেয়ে সাধারণ ভুল। ২.৮ mm লেন্স দিয়ে একটা গোটা দোকান এক ছবিতে ধরা যায়, ফুটেজ দেখতেও ভালো লাগে — কিন্তু চার মিটার দূরের মুখ তাতে চেনা যায় না। পরের অনুচ্ছেদের হিসাবটি করার আগে লেন্স কিনতে যাওয়া উচিত নয়।

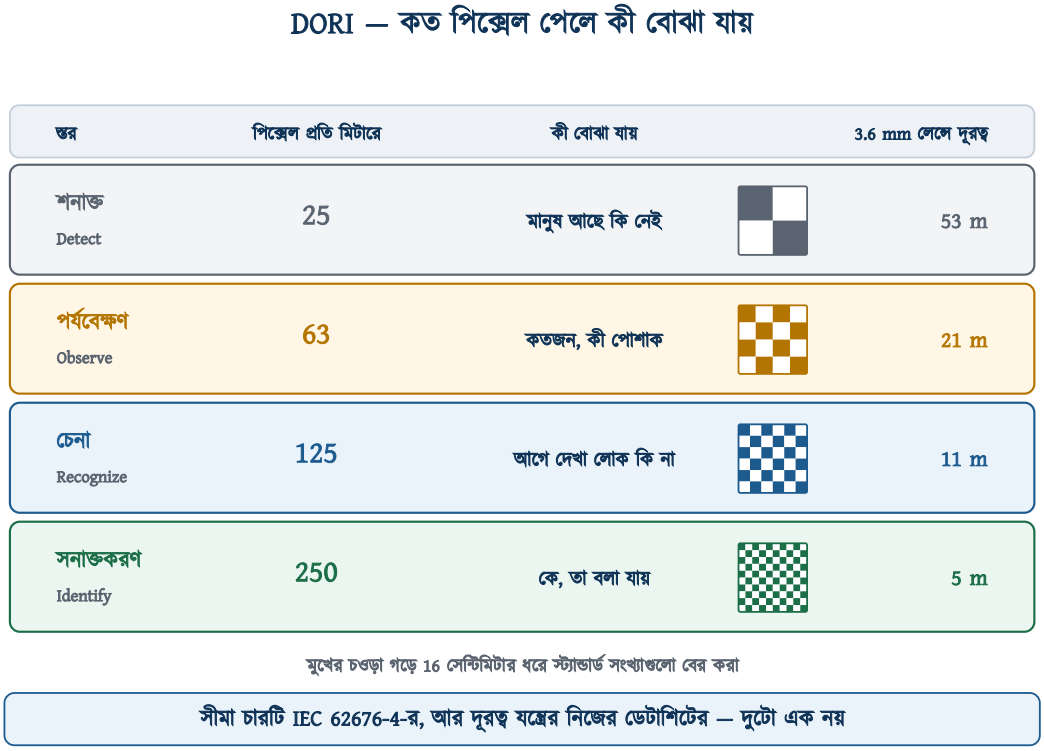
১৭.৪.৩ পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI

'ছবি স্পষ্ট' কথাটা মাপা যায় না, তাই স্ট্যান্ডার্ড একটা মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছে। IEC/EN 62676-4 বলে — দৃশ্যের এক মিটার চওড়া অংশের উপর কতগুলো পিক্সেল পড়ছে, সেটাই ঠিক করে দেয় ছবি দেখে কী বোঝা যাবে। একেই বলে **পিক্সেল ঘনত্ব**, আর তার একক পিক্সেল প্রতি মিটারে।

> **Σ সূত্র — পিক্সেল ঘনত্ব**
>
> পিক্সেল ঘনত্ব = ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা ভাগ দৃশ্যের চওড়া (মিটারে)

$$D = \frac{N_H}{W}$$

এখানে D পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল প্রতি মিটারে), N-H ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা, আর W ওই দূরত্বে ক্যামেরা যতটুকু চওড়া দেখছে তা মিটারে।



চিত্র ১৭.৯: *চারটি স্তর, চারটি সংখ্যা — কোনটিতে কী বোঝা যায়*

চারটি স্তরের ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর নিয়েই শব্দটি **DORI** — Detect, Observe, Recognize, Identify। সংখ্যাগুলো এসেছে একটা সহজ অনুমান থেকে — মানুষের মুখ গড়ে ১৬ সেন্টিমিটার চওড়া। মুখের উপর ৪টি পিক্সেল পড়লে বোঝা যায় কেউ আছে; ৪০টি পড়লে কে আছে তা বলা যায়।

সারণি ১৭.৬: DORI দূরত্ব — Dahua DH-HAC-HFW1200T-A (2 MP) ডেটাশিটের সারণি

স্তর	পিক্সেল প্রতি মিটারে	2.8 mm	3.6 mm	6 mm
শনাক্ত (Detect)	25	37 m	53 m	80 m
পর্যবেক্ষণ (Observe)	63	15 m	21 m	32 m
চেনা (Recognize)	125	8 m	11 m	16 m
সনাক্তকরণ (Identify)	250	4 m	5 m	8 m

❖ মনে রাখুন

সারণিটা দুই রকম সংখ্যার মিশেল, আর দুটোকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। **পিক্সেল প্রতি মিটারের সংখ্যা চারটি স্ট্যান্ডার্ডের** — IEC 62676-4 যেকোনো ক্যামেরার জন্য এই একই চারটি সীমা ঠিক করে দিয়েছে। **দূরত্বগুলো ওই নির্দিষ্ট ক্যামেরার** — ২ মেগাপিক্সেলের বদলে ৪ মেগাপিক্সেল নিলে দূরত্বগুলো বদলে যাবে, সীমাগুলো নয়।

উদাহরণ ১৭.১

একটি দোকানের গেট 4 মিটার চওড়া। গেটের দিকে তাক করা ক্যামেরাটি 2 MP, অর্থাৎ আড়াআড়ি 1920 পিক্সেল। গেট দিয়ে ঢোকা লোকের মুখ চেনা যাবে কি? সনাক্তকরণ হবে কি?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 4 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{N_H}{W}$$

$$= \frac{1920}{4}$$

$$= 480 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 480 পিক্সেল প্রতি মিটারে। সনাক্তকরণের সীমা 250, আর চেনার সীমা 125 — দুটোই পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই গেটের ছবিতে মুখ দেখে লোক সনাক্ত করা যাবে।

সংখ্যাটা সীমার প্রায় দ্বিগুণ, তাই এখানে চাইলে ক্যামেরা একটু দূরে সরিয়ে আরও চওড়া জায়গা ঢেকে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ১৭.২

একই 2 MP ক্যামেরা দোকানের ভেতরে বসিয়ে 12 মিটার চওড়া পুরো ঘরটা এক ছবিতে ধরা হলো। এই ছবিতে কতটুকু বোঝা যাবে?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 12 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{1920}{12}$$

$$= 160 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 160 পিক্সেল প্রতি মিটারে। এটি চেনার সীমা 125 পেরিয়েছে কিন্তু সনাক্তকরণের সীমা 250-র অনেক নিচে। অর্থাৎ পরিচিত কাউকে দেখে চেনা যাবে, কিন্তু অচেনা লোকের মুখ দেখে সনাক্ত করা যাবে না।

একই ক্যামেরা, একই লেন্স — কেবল বেশি জায়গা ঢাকতে গিয়ে সনাক্তকরণ হাতছাড়া হলো। এটাই ১৭.৪.২-এর সতর্কবাণীর হিসাবি রূপ।

উল্টো দিক থেকেও প্রশ্নটা করা যায়, আর মাঠে সেভাবেই বেশি লাগে — সনাক্তকরণ করতে হলে একটা ক্যামেরা সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা দেখতে পারে? সূত্রটা সাজিয়ে নিলেই হয়।

$$W = \frac{N_H}{D}$$

উদাহরণ ১৭.৩

2 MP এবং 4 MP — দুটি ক্যামেরার প্রত্যেকটি দিয়ে সনাক্তকরণ (250 পিক্সেল প্রতি মিটারে) করতে হলে সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা ঢাকা যাবে?

প্রদত্ত : 2 MP এ N(H) = 1920 4 MP এ N(H) = 2560 D = 250 px/m

নির্ণেয় : W = ?

সমাধান :

$$W_{2\,MP} = \frac{1920}{250} = 7.68 \text{ m}$$

$$W_{4\,MP} = \frac{2560}{250} = 10.24 \text{ m}$$

উত্তর : 2 MP ক্যামেরায় সর্বোচ্চ 7.68 মিটার, আর 4 MP ক্যামেরায় 10.24 মিটার চওড়া জায়গা পর্যন্ত সনাক্তকরণ সম্ভব।

লক্ষণীয় — মেগাপিক্সেল দ্বিগুণ হলেও চওড়া জায়গা দ্বিগুণ হয় না, বাড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কারণ মেগাপিক্সেল ক্ষেত্রফলের হিসাব, আর চওড়া দৈর্ঘ্যের।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ডেটাশিটে DORI-র দূরত্ব সরাসরি লেখা থাকলে সেটাই ব্যবহার করা ভালো, কারণ প্রস্তুতকারক তা পরীক্ষাগারে মেপে লেখে। হাতের জ্যামিতিক হিসাব সবসময় একটু **কম** দূরত্ব দেয় — 6 mm লেন্সে প্রায় ৮ শতাংশ কম, আর ২.৮ mm-এ প্রায় ২৫ শতাংশ কম। কারণ চওড়া লেন্সে ব্যারেল ডিস্টরশন থাকে, যা সরল জ্যামিতিতে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ হাতের হিসাব ভুল করলে নিরাপদ দিকেই করে।

১৭.৫ রাতের ছবি — ICR ও IR

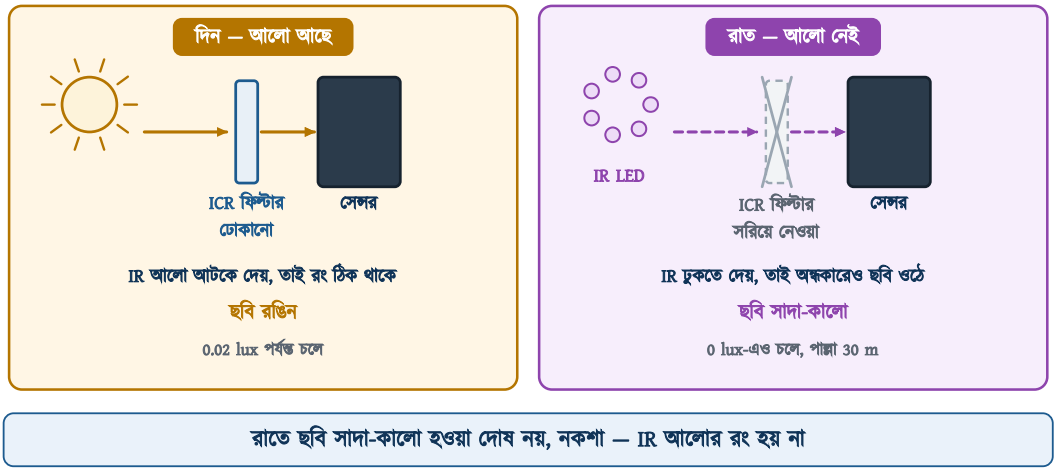
দিনের আলোয় ছবি তোলা সহজ। আসল পরীক্ষা রাতে, আর CC ক্যামেরার কাজের বেশির ভাগই রাতের। এখানে দুটি জিনিস একসঙ্গে কাজ করে — একটা ফিল্টার, যা দিনে ঢোকে আর রাতে সরে যায়; আর কয়েকটা LED, যারা এমন আলো ছড়ায় যা চোখে দেখা যায় না।

১৭.৫.১ ICR ফিল্টার কেন লাগে

সেন্সর আমাদের চোখের চেয়ে বেশি দেখে — সে ইনফ্রারেড আলোও টের পায়। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় ইনফ্রারেড থাকে প্রচুর, আর সেটা সেন্সরে ঢুকলে রং গুলিয়ে যায়; গাছের পাতা সাদাটে দেখায়, কালো কাপড় বেগুনি। তাই দিনে একটা ছোট ফিল্টার লেন্স আর সেন্সরের মাঝে ঢুকে ইনফ্রারেড আটকে দেয়। এর নাম ICR — ইনফ্রারেড কাট ফিল্টার রিমুভাল।

রাতে উল্টোটা দরকার। তখন আলো বলতে আছে কেবল IR LED-র ইনফ্রারেড, আর সেটাই যদি ফিল্টার আটকে দেয় তবে ছবি উঠবে না। তাই অন্ধকার নামলে ক্যামেরা ছোট একটা মোটর দিয়ে ফিল্টারটা সরিয়ে নেয় — কাছে কান পাতলে হালকা 'ক্লিক' শব্দ শোনা যায়। এই শব্দটাই বলে দেয় ICR কাজ করছে।

দিনে রঙিন, রাতে সাদা-কালো — ভেতরে কী বদলায়



চিত্র ১৭.১০: *দিনে ফিল্টার ঢোকানো, রাতে সরানো — আর IR LED জ্বলে ওঠে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফিল্টার সরে যাওয়ার পর সেন্সরে যে আলো পড়ে তার বেশির ভাগই ইনফ্রারেড, আর ইনফ্রারেডের কোনো রং হয় না। তাই রাতের ছবি সাদা-কালো হওয়াটা ক্যামেরার দোষ নয়, নকশা। কেউ যদি রাতেও রঙিন ছবি চান, তবে দরকার **কালার নাইট ভিশন** ক্যামেরা, যেখানে IR LED-র বদলে সাদা LED জ্বলে — সেটি সম্পূর্ণ আলাদা যন্ত্র এবং তার আলো চোখে দেখা যায়।

১৭.৫.২ IR LED ও তার পাল্লা

IR LED-র পাল্লা ডেটাশিটে মিটারে লেখা থাকে — HAC-HFW1200T-A-তে 30 মিটার, আর IPC-HFW1230S-S5-এও 30 মিটার। কিন্তু LED-র সংখ্যা আলাদা: অ্যানালগটিতে একটিমাত্র বড় LED, IP-টিতে ১৮টি ছোট। দুটি নকশাই চলে, তবে অনেকগুলো ছোট LED-তে আলো বেশি সমান ছড়ায়।

পাল্লার সংখ্যাটা কিন্তু 'ওই দূরত্ব পর্যন্ত স্পষ্ট ছবি' নয় — ওটা 'ওই দূরত্ব পর্যন্ত আলো পৌঁছায়'। স্পষ্টতার হিসাব আলাদা, সেটা ১৭.৪.৩-এর পিক্সেল ঘনত্ব। ৩০ মিটার IR পাল্লার ক্যামেরা ৩০ মিটার দূরের মানুষকে দেখতে পাবে ঠিকই, কিন্তু ২ MP ও 3.6 mm লেন্সে ওই দূরত্বে পিক্সেল ঘনত্ব ৬৩-রও নিচে — শনাক্ত হবে, চেনা যাবে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> IR ক্যামেরা বসানোর সময় দুটি ভুল প্রায় সবাই করে, আর দুটোরই ফল রাতে সাদা ধোঁয়াটে ছবি।
>
> **এক — কাচের ভেতর থেকে।** জানালার কাচের ওপাশে ক্যামেরা বসালে IR আলো কাচে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে লেন্সেই পড়ে, পুরো ছবি সাদা হয়ে যায়। কাচ ফুঁড়ে দেখতে হলে ক্যামেরা বাইরে বসাতে হবে, নয়তো IR নিভিয়ে বাইরের আলোয় চালাতে হবে।
>
> **দুই — সামনে দেয়াল বা ছাউনি।** ক্যামেরার একদম সামনে কোনো দেয়াল, খুঁটি বা ছাউনির কোণ পড়লে সেটি বেশি আলো ফিরিয়ে দেয়, ক্যামেরা তখন এক্সপোজার কমিয়ে দেয় আর দূরের সবকিছু অন্ধকারে ডুবে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সর্বনিম্ন আলোর ঘরটাও পড়ে দেখা দরকার। HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 0.02 lux, আর IR জ্বললে 0 lux। প্রথম সংখ্যাটার মানে — রাস্তার বাতির মতো অল্প আলোতেও IR ছাড়াই রঙিন ছবি উঠবে। তাই যেখানে সারারাত বাতি জ্বলে সেখানে IR নিভিয়ে রাখলে ছবি রঙিনই থাকে, আর পোকামাকড়ও কম আসে — IR LED-র আলো পোকা টানে, আর পোকা এলে মোশন ডিটেকশন সারারাত অকারণে চালু হতে থাকে।

১৭.৬ রেকর্ডার — DVR ও NVR

ক্যামেরা ছবি তোলে, রেকর্ডার সেই ছবি রাখে। কোন রেকর্ডার লাগবে তা ঠিক হয়ে যায় ক্যামেরা বাছার সঙ্গে সঙ্গেই — অ্যানালগ ক্যামেরায় DVR, IP ক্যামেরায় NVR। দুটো একসঙ্গে চালানোর যন্ত্রও আছে, তার নাম XVR বা হাইব্রিড DVR।

১৭.৬.১ DVR — ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার

> 📘 **সংজ্ঞা — DVR**
>
> যে রেকর্ডার অ্যানালগ ক্যামেরা থেকে **কাঁচা ভিডিও সংকেত** নেয়, নিজে তাকে ডিজিটাল করে ও সংকুচিত করে হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **DVR** বলে। প্রতিটি ক্যামেরার জন্য তার পিছনে একটি করে BNC সকেট থাকে।

বাজারে এখন খাঁটি DVR প্রায় নেই; যা পাওয়া যায় তার নাম **XVR** বা পেন্টা-ব্রিড DVR — একই যন্ত্র পাঁচ রকম সংকেত চেনে। Dahua-র DH-XVR5108HS-4KL-X-এর ডেটাশিটে লেখা আছে HDCVI, AHD, TVI, CVBS আর IP। সবচেয়ে কাজের কথাটি হলো, কোন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তা সে নিজেই চিনে নেয়, কোনো সেটিং বদলাতে হয় না।

- **8 চ্যানেল BNC** — আটটি অ্যানালগ ক্যামেরা।
- **সঙ্গে 8+4 চ্যানেল IP** — অর্থাৎ পুরোনো অ্যানালগ রেখেই নতুন IP ক্যামেরা যোগ করা যায়। আপগ্রেডের সময় এটিই বাঁচায়।
- **বিট রেট 32 থেকে 6144 kbps** প্রতি চ্যানেলে — স্টোরেজের হিসাব এই সংখ্যাটা থেকেই শুরু হয়।
- **এক SATA পোর্ট, 10 TB পর্যন্ত** একটি ডিস্ক।
- **12 V DC 2 A**, ডিস্ক ছাড়া খরচ 10 ওয়াটের কম।
- **RS485 পোর্ট** — PTZ ক্যামেরা ঘোরানোর জন্য।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডেটাশিটের রেকর্ড রেটের ঘরটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। ওই XVR 4K ক্যামেরা নেয় বটে, কিন্তু 4K-তে রেকর্ড করে সেকেন্ডে মাত্র 1 থেকে 7 ফ্রেম; 1080P-তে পুরো 25 বা 30 ফ্রেম। অর্থাৎ 4K ক্যামেরা লাগালে ছবি বড় হবে ঠিকই, কিন্তু নড়াচড়া ঝাঁকি দিয়ে চলবে। দোকানের গেটে দ্রুত চলে যাওয়া মানুষের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা।

১৭.৬.২ NVR — নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার

> 📘 **সংজ্ঞা — NVR**
>
> যে রেকর্ডার IP ক্যামেরা থেকে **আগেই সংকুচিত করা ডেটা** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নেয় এবং সরাসরি হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **NVR** বলে। ছবি সংকোচনের কাজ সে করে না, ক্যামেরাই করে ফেলে।

NVR-এর সঙ্গে ক্যামেরার সম্পর্ক তারের নয়, নেটওয়ার্কের। তাই ক্যামেরা NVR-এর নিজের PoE পোর্টে লাগানো থাকতে পারে, আবার বাড়ির যেকোনো সুইচে লাগানো থাকলেও NVR তাকে খুঁজে নিতে পারে। Dahua-র DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর ঘরগুলো এমন:

- **8 চ্যানেল, 8টি PoE পোর্ট** (IEEE 802.3at/af) — ক্যামেরা সোজা রেকর্ডারেই লাগে, আলাদা সুইচ লাগে না।
- **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps** — আটটি ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারবে না।
- **বিট রেট 16 kbps থেকে 20 Mbps** প্রতি চ্যানেলে।
- **ডিকোডিং 2 চ্যানেল 4K অথবা 8 চ্যানেল 1080P** — অর্থাৎ মনিটরে একসঙ্গে কতগুলো দেখা যাবে তার সীমা।
- **এক SATA III পোর্ট, 6 TB পর্যন্ত।**
- **48 V DC 2 A** — PoE দিতে হয় বলে ভোল্টেজ বেশি; NVR নিজে খরচ করে 8.3 ওয়াটেরও কম, বাকিটা ক্যামেরার জন্য।
- **ONVIF 2.4** — ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাও চলবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ডিকোডিং ক্ষমতার সীমাটা অনেকে ধরতে পারেন না, আর তাতে অকারণে যন্ত্র বদলানো হয়। 'আটটা ক্যামেরাই রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু মনিটরে একসঙ্গে চারটার বেশি দেখাচ্ছে না' — এটি ত্রুটি নয়, ডেটাশিটেরই কথা। **রেকর্ড করা আর দেখানো দুটি আলাদা কাজ:** রেকর্ডিং কেবল ডিস্কে লেখা, আর দেখাতে হলে প্রতিটি ছবি খুলে দেখাতে হয়, যা অনেক বেশি পরিশ্রম। সব ক্যামেরা একসঙ্গে দেখতে হলে সাব-স্ট্রিমে দেখতে হবে।

১৭.৬.৩ পিছনের প্যানেল পড়া

রেকর্ডার জুড়তে বসার আগে তার পিছনের দিকটা একবার পড়ে নেওয়া দরকার। সব রেকর্ডারের পিছনে প্রায় একই ক্রমে পোর্ট বসানো থাকে, আর প্রতিটির গায়ে নামও লেখা থাকে।

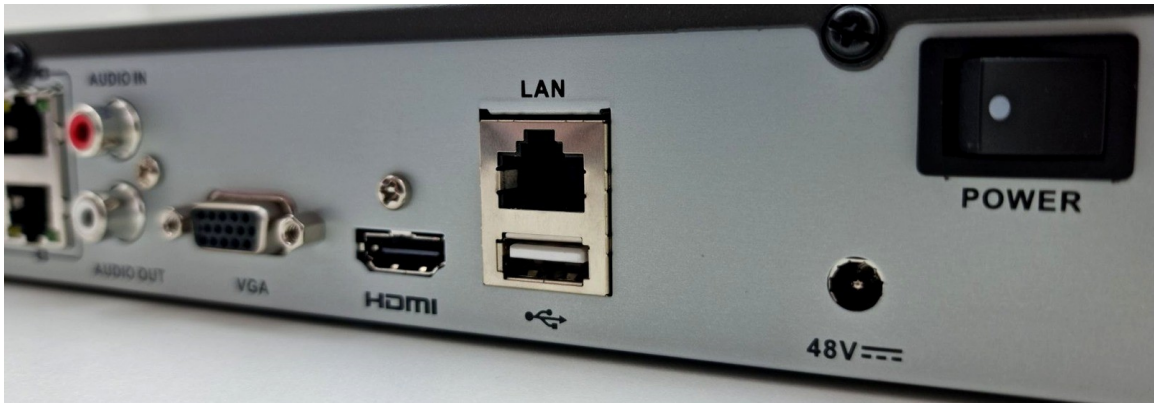


সামনের দিক



পিছনের দিক

চিত্র ১৭.১১: *একটি PoE NVR — সামনে ও পিছনে*



চিত্র ১৭.১২: *পিছনের প্যানেলের পোর্টগুলো — বাঁ কিনারায় PoE পোর্টের সারি, তারপর অডিও, VGA, HDMI, LAN, USB, আর ডান দিকে 48 V DC ইনপুট ও পাওয়ার সুইচ*

চিত্র ১৭.১২-এর ডান দিকে ছোট করে লেখা **48V** আর তার পাশের চিহ্নটিই সবচেয়ে বেশি কাজের — একটি টানা দাগের নিচে তিনটি ছোট দাগ, যা DC বোঝায়। অর্থাৎ এটি PoE NVR, আর তার অ্যাডাপ্টার ৪৮ ভোল্টের। সাধারণ DVR-এ ওখানেই লেখা থাকে 12V। দুটো অ্যাডাপ্টার দেখতে প্রায় একরকম, কিন্তু ৪৮ ভোল্টের জায়গায় ১২ ভোল্ট লাগালে NVR চালুই হবে না, আর উল্টোটা করলে DVR পুড়ে যাবে।

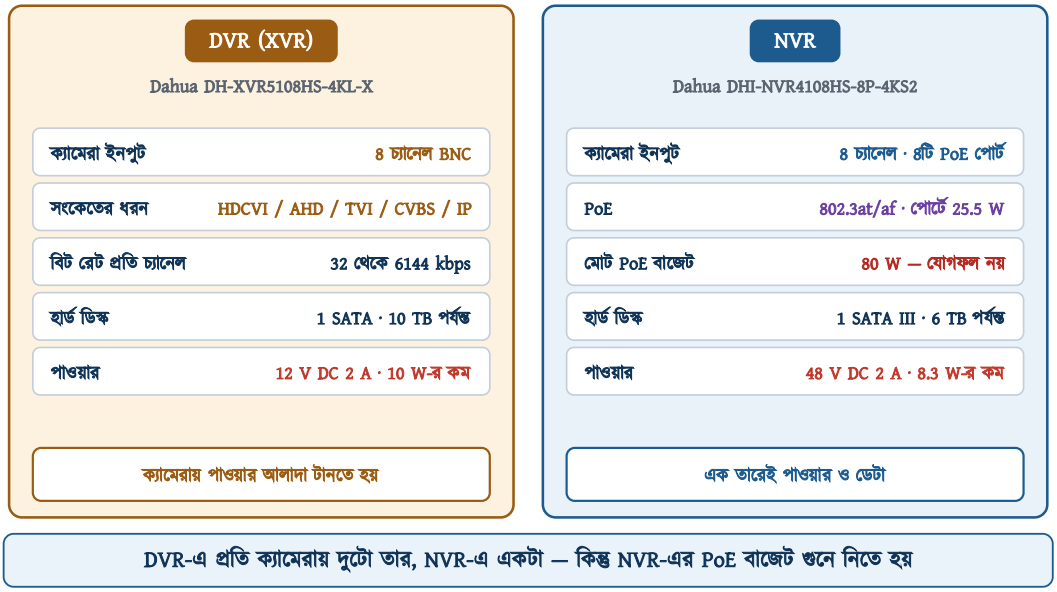
সারণি ১৭.৭: রেকর্ডারের পিছনের পোর্ট ও তাদের কাজ

পোর্টের গায়ে লেখা	কী লাগে	মনে রাখার কথা
VIDEO IN / PoE 1-8	ক্যামেরা	DVR-এ BNC, NVR-এ RJ45
LAN	রাউটার বা সুইচ	দূর থেকে দেখা ও সময় মেলানোর জন্য
HDMI	মনিটর	প্রথম পছন্দ — ছবি ও শব্দ একসঙ্গে
VGA	পুরোনো মনিটর	কেবল ছবি, শব্দ নেই
AUDIO IN / OUT	মাইক ও স্পিকার	RCA সকেট
USB	মাউস ও পেনড্রাইভ	ফুটেজ নামানোর সহজতম পথ
12V বা 48V	অ্যাডাপ্টার	PoE NVR-এ 48 V, DVR-এ 12 V
RS485 (A ও B)	PTZ ক্যামেরা	কেবল DVR-এ থাকে

১৭.৬.৪ কোনটা কখন

সিদ্ধান্তটা সাধারণত তিনটি প্রশ্নে মিটে যায় — আগের তার আছে কি না, দূরত্ব কত, আর পরে বাড়াতে হবে কি না।

DVR ও NVR — পিছনের দিক থেকে দেখা



চিত্র ১৭.১৩: *দুই রেকর্ডারের ডেটাশিট পাশাপাশি*

- **পুরোনো কোঅক্স আছে** — DVR (XVR)। তার বদলাতে হবে না, খরচের বড় অংশটাই বেঁচে যায়।
- **১০০ মিটারের বেশি দূরত্ব, মাঝখানে বিদ্যুৎ নেই** — DVR। কোঅক্সে 1080P সংকেত 800 মিটার পর্যন্ত যায়।
- **নতুন ভবন, তার এখনো টানা হয়নি** — NVR। বিএনবিসি ১.৩.৪১ অনুযায়ী এমনিতেও Cat 6 টানতে হবে, তাই সেই তারেই ক্যামেরা চলে যাবে।
- **পরে ক্যামেরা বাড়ানোর কথা আছে** — NVR। নতুন ক্যামেরা যেকোনো সুইচে লাগালেই হয়, রেকর্ডার পর্যন্ত আলাদা তার টানতে হয় না।
- **মুখ চেনা জরুরি, ৪ MP-র বেশি লাগবে** — NVR।
- **দুটোই লাগবে** — XVR। আটটি BNC-র সঙ্গে আরও ৮টি থেকে ১২টি IP চ্যানেল একই যন্ত্রে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরা ও রেকর্ডার মেলাতে হলে দুটোর গায়েই **ONVIF** লেখা আছে কি না দেখে নিন। এটি একটি সাধারণ ভাষা, যাতে এক কোম্পানির ক্যামেরা অন্য কোম্পানির রেকর্ডারে চলে। তবে একটা কথা — ONVIF ২০২৫ সালের অক্টোবরে ঘোষণা করেছে যে পুরোনো **Profile S**-এর সমর্থন শেষ হচ্ছে, ২০২৭ সালের মার্চের পর নতুন যন্ত্র আর ওতে সার্টিফাই হবে না। নতুন কেনার সময় তাই **Profile T** লেখা যন্ত্র বেছে নেওয়া ভালো — সেটি H.265-ও বোঝে।

১৭.৭ PoE — এক তারেই পাওয়ার ও ডেটা

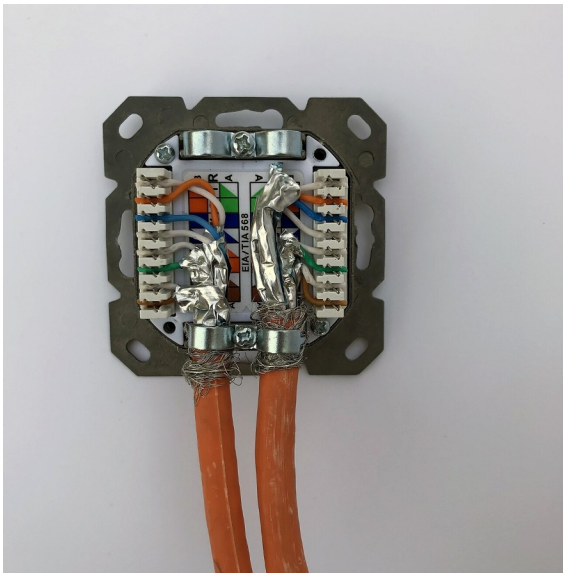
১৭.৭.১ কী ও কেন

> 📘 **সংজ্ঞা — PoE, PSE ও PD**
>
> যে ব্যবস্থায় একই ইথারনেট তারে ডেটা ও বিদ্যুৎ দুটোই পাঠানো হয়, তাকে **পাওয়ার ওভার ইথারনেট** বা PoE বলে। যে যন্ত্র পাওয়ার দেয় তাকে **PSE** (সুইচ বা NVR) আর যে নেয় তাকে **PD** (ক্যামেরা) বলে।

একটা তার কম টানার বাইরেও PoE-র সুবিধা আছে। ক্যামেরা বসে সাধারণত এমন জায়গায় যেখানে বিদ্যুতের লাইন নেই — ছাদের কার্নিশে, গেটের মাথায়, গুদামের কোণে। PoE না থাকলে সেখানে আলাদা করে ২৩০ ভোল্টের লাইন টেনে একটা অ্যাডাপ্টার ঝুলিয়ে রাখতে হয়। বৃষ্টিতে ওই অ্যাডাপ্টারই সবার আগে নষ্ট হয়, আর ছাদের উপর ২৩০ ভোল্ট রাখাটা নিজেই একটা ঝুঁকি। PoE-তে ছাদে যায় কেবল ৪৮ ভোল্ট DC।



৮ পোর্টের PoE সুইচ



Cat 6 লাগানো RJ45 সকেট

চিত্র ১৭.১৪: *PoE সুইচ, আর TIA-568B ক্রমে জোড়া RJ45 সকেট*

১৭.৭.২ স্ট্যান্ডার্ড ও ক্লাস

PoE-র নিয়ম ঠিক করে IEEE 802.3। তিনটি সংস্করণ আছে, আর প্রতিটিতে দুটি সংখ্যা — সুইচ কত ছাড়ে (PSE) আর ক্যামেরা কত পায় (PD)। দুটো এক নয়, কারণ তারে কিছু নষ্ট হয়।

সারণি ১৭.৮: PoE স্ট্যান্ডার্ড ও তাদের ক্ষমতা

স্ট্যান্ডার্ড	চলতি নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3af	PoE	15.4 W	12.95 W	2 জোড়া

স্ট্যান্ডার্ড	চলতি নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3at	PoE+	30 W	25.5 W	2 জোড়া
802.3bt টাইপ 3	PoE++	60 W	51 W	4 জোড়া
802.3bt টাইপ 4	PoE++	90 W	প্রায় 71 W	4 জোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সাধারণ স্থির ক্যামেরার জন্য **802.3af-ই যথেষ্ট**। IPC-HFW1230S-S5-এর ডেটাশিটে লেখা সর্বোচ্চ খরচ 5.5 W (PoE-তে, IR জ্বালিয়ে) — অর্থাৎ 12.95 W-র অর্ধেকেরও কম। 802.3at লাগে PTZ-তে (মোটর চালাতে হয়), হিটারওয়ালা ক্যামেরায়, আর দূরপাল্লার IR ইলুমিনেটরে। আটটি ক্যামেরার সিস্টেমে হয়তো ছয়টিতে af-ই চলবে, দুটিতে at লাগবে — আর তখনই বাজেটের হিসাবটা জরুরি হয়ে ওঠে।

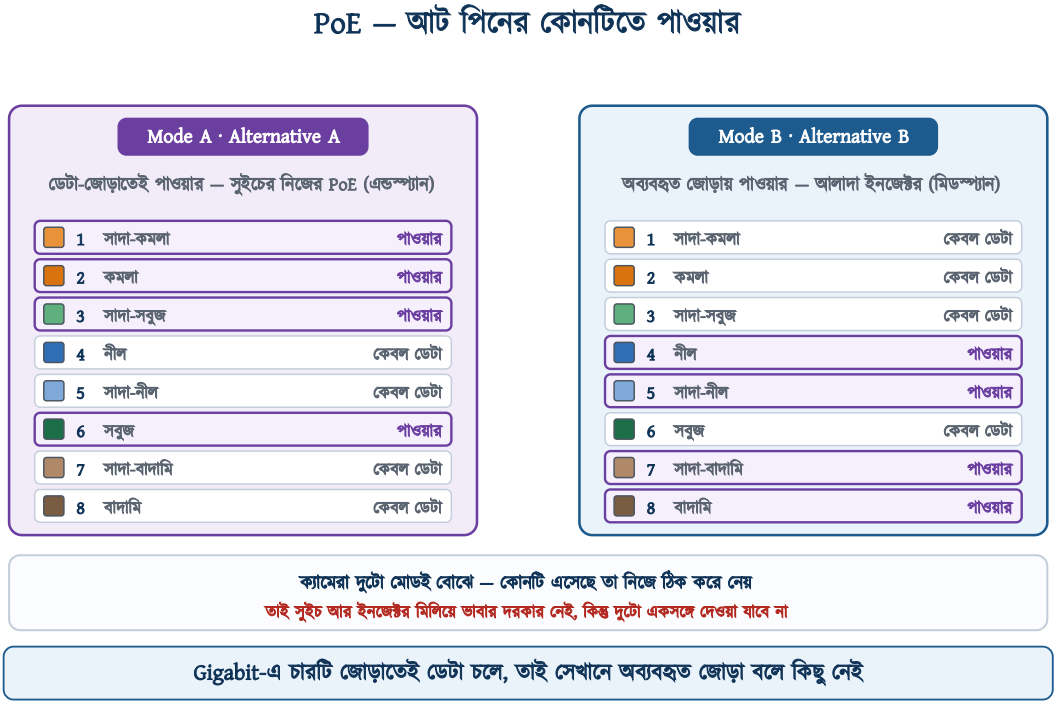
একই তারে দুটো ভিন্ন কাজ চলে বলে যন্ত্র দুটোকে প্রথমে কথা বলে নিতে হয়। সুইচ পোর্টে অল্প ভোল্টেজ দিয়ে দেখে ওপাশে PoE-র যন্ত্র আছে কি না, তারপর সে কোন ক্লাসের তা জেনে নেয়, তবেই পুরো ৪৮ ভোল্ট ছাড়ে। এই কারণেই PoE সুইচে সাধারণ কম্পিউটার লাগালে কম্পিউটারের কিছু হয় না — সে সাড়া দেয় না, তাই পাওয়ারও যায় না।

১৭.৭.৩ কোন জোড়ায় পাওয়ার যায়

Cat 6 তারে চারটি মোচড়ানো জোড়া, মোট আট তার। 100 Mbps-এ ডেটা চলে কেবল দুটি জোড়ায় — ১ ও ২ নম্বর পিন, আর ৩ ও ৬ নম্বর। বাকি দুই জোড়া (৪-৫ ও ৭-৮) খালি পড়ে থাকে। PoE-র দুটি মোড এই দুই সম্ভাবনাকেই কাজে লাগায়।

- **Mode A** বা Alternative A — পাওয়ার যায় ডেটার জোড়াতেই, ১-২ ও ৩-৬-এ। এটি সুইচের নিজের PoE, ইংরেজিতে **এন্ডস্প্যান**।
- **Mode B** বা Alternative B — পাওয়ার যায় অব্যবহৃত জোড়ায়, ৪-৫ ও ৭-৮-এ। এটি আলাদা ইনজেক্টরের কাজ, ইংরেজিতে **মিডস্প্যান**।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ক্যামেরা দুটো মোডই বোঝে, তাই কোনটি আসছে তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই — কিন্তু **দুটো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না**। একই তারে সুইচের PoE আর আলাদা ইনজেক্টর দুটোই লাগালে ক্যামেরা দুই দিক থেকে পাওয়ার পাবে। মাঠে এই ভুলটা হয় যখন বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা তার ভুল করে NVR-এর PoE পোর্টে লাগানো হয়। তারটি ঢোকাতে হবে NVR-এর **LAN** পোর্টে।



চিত্র ১৭.১৫: *Mode A ও Mode B — আট পিনের কোনটিতে পাওয়ার*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> Gigabit-এ (1000 Mbps) চারটি জোড়াতেই ডেটা চলে, তাই সেখানে 'অব্যবহৃত জোড়া' বলে কিছু নেই — পাওয়ার ও ডেটা একই তারে মিশে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না, কারণ পাওয়ার DC আর ডেটা অনেক উঁচু কম্পাঙ্কে; যন্ত্র দুটোকে আলাদা করে নিতে পারে। তবে এই কারণেই PoE-তে **ভালো মানের তার** দরকার — সস্তা তামা-ছাড়া (CCA) তারে পাওয়ার গেলে গরম হয়ে ডেটা নষ্ট হয়।

১৭.৭.৪ পাওয়ার বাজেট — সবচেয়ে বেশি যে ভুলটা হয়

PoE সুইচ বা NVR-এর ডেটাশিটে PoE নিয়ে **দুটি আলাদা সংখ্যা** লেখা থাকে, আর দুটিই একসঙ্গে মানতে হয়। DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর ডেটাশিটে কথাটা এক লাইনেই — প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W, মোট 80 W।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> গুণ করে ফেলাটাই ফাঁদ। ৮ পোর্ট গুণ 25.5 W = 204 W — এই সংখ্যাটা ডেটাশিটে কোথাও নেই, আর যন্ত্রটি তা দিতেও পারে না। **মোট বাজেটই আগে ফুরায়।** বাজেট ছাড়িয়ে গেলে যন্ত্র সাধারণত শেষ পোর্টগুলো একে একে বন্ধ করে দেয়, আর মাঠে তার চেহারা হয় — 'দুটো ক্যামেরা মাঝে মাঝে চলে যায়, আবার ফিরে আসে'। ক্যামেরা বদলে দেখা হয়, তার বদলে দেখা হয়, অথচ দোষ কোনোটারই নয়।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি দোকানে আটটি Dahua IPC-HFW1230S-S5 ক্যামেরা DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর আটটি PoE পোর্টে লাগানো হবে। ক্যামেরাগুলোর সর্বোচ্চ খরচ 5.5 W করে, আর NVR-এর মোট PoE বাজেট 80 W। আটটিই চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা সংখ্যা $n = 8$ প্রতিটির খরচ $P = 5.5$ W মোট বাজেট = 80 W প্রতি পোর্টের সীমা = 25.5 W

নির্ণেয় : মোট খরচ = ?

সমাধান :

$$P_{total} = n \times P$$

$$= 8 \times 5.5$$

$$= 44 \text{ W}$$

উত্তর : মোট খরচ 44 W, যা 80 W বাজেটের অনেক নিচে; আর প্রতিটি ক্যামেরার 5.5 W পোর্টের 25.5 W সীমারও নিচে। দুটি শর্তই মানা হয়েছে, তাই আটটি ক্যামেরাই চলবে।

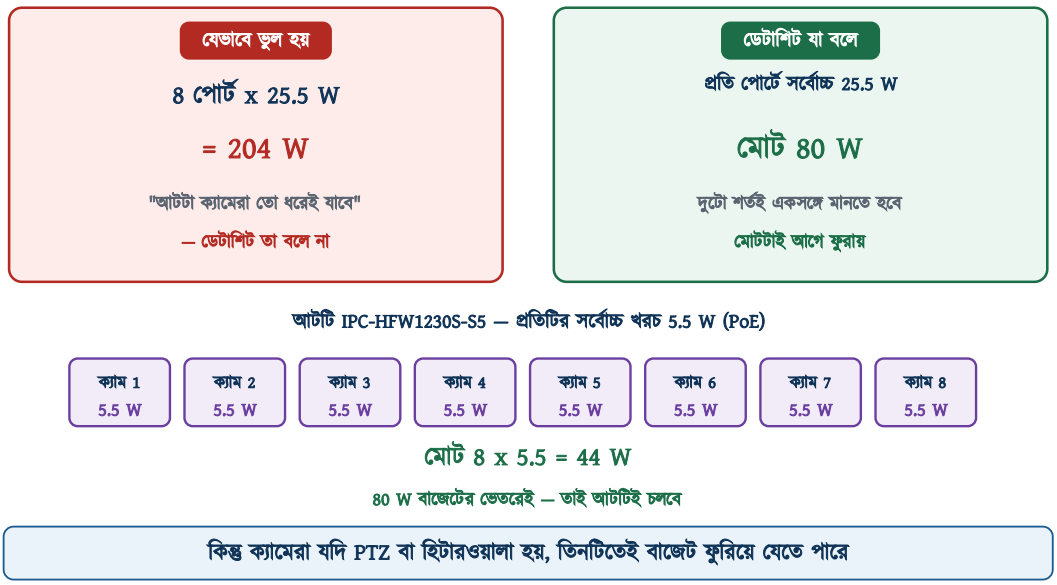
বাজেটের প্রায় অর্ধেক খালি থাকল। পরে দুটি PTZ যোগ করার জায়গা আছে কি না — সেটিই পরের উদাহরণ।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

হিসাব করার সময় ডেটাশিটের **সর্বোচ্চ** খরচটা নিতে হবে, সাধারণ খরচটা নয়। IPC-HFW1230S-S5-এ সাধারণ অবস্থায় খরচ 2.3 W, কিন্তু IR জ্বললে 5.5 W। রাতে সব ক্যামেরার IR একসঙ্গেই জ্বলে — অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে ঠিক তখন, যখন ক্যামেরার দরকার সবচেয়ে বেশি। দিনের বেলা হিসাব করে 'ঠিক আছে' বলে দিলে রাতে সিস্টেম বসে যাবে।

❖ মনে রাখুন

একটা ভুল ধারণা এখানেই শুধরে নেওয়া দরকার — **PoE ১০০ মিটারের সীমা বাড়ায় না**। সীমাটি ইথারনেটের নিজের, আর তা পাওয়ার যায় কি যায় না তার উপর নির্ভর করে না। PoE দিলে ক্যামেরায় আলাদা বিদ্যুৎ টানার ঝামেলা বাঁচে ঠিকই, কিন্তু দূরত্বের হিসাব আগের মতোই — ১০০ মিটারের বেশি হলে মাঝখানে সুইচ বসাতেই হবে।



চিত্র ১৭.১৬: *আট পোর্ট গুণ 25.5 W করলে 204 W হয়, কিন্তু বাজেট 80 W*

উদাহরণ ১৭.৫

ওই একই NVR-এ ছয়টি সাধারণ ক্যামেরা (5.5 W করে) আর দুটি PTZ ক্যামেরা (প্রতিটি 25.5 W, 802.3at) লাগাতে হবে। আটটিই কি NVR-এর PoE পোর্টে চলবে?

প্রদত্ত : 6 টি সাধারণ, P = 5.5 W 2 টি PTZ, P = 25.5 W মোট বাজেট = 80 W

নির্ণেয় : মোট খরচ = ?

সমাধান :

$$P_{total} = (6 \times 5.5) + (2 \times 25.5)$$

$$= 33 + 51$$

$$= 84 \text{ W}$$

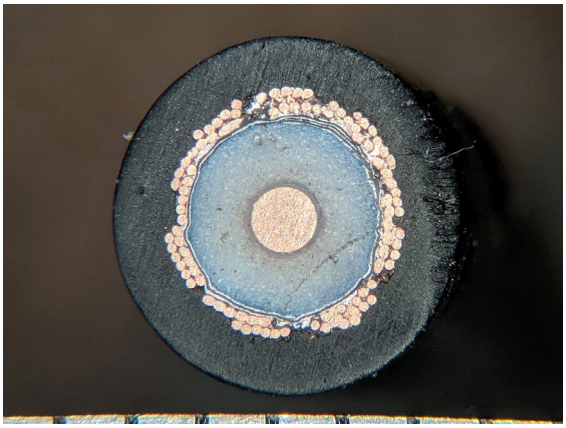
উত্তর : মোট খরচ 84 W, যা 80 W বাজেট ছাড়িয়ে গেছে। তাই আটটি একসঙ্গে NVR-এর PoE পোর্টে চলবে না।

সমাধান — PTZ দুটি আলাদা একটি PoE+ সুইচে লাগিয়ে সেই সুইচকে NVR-এর LAN পোর্টে জুড়তে হবে। তাতে NVR-এর বাজেটে থাকবে কেবল ছয়টি সাধারণ ক্যামেরা, 33 W। সংযোগটি চিত্রে দেখানো আছে ১৭.১১.২-এ।

১৭.৮ ট্রান্সমিশন — কোন তারে কত দূর

১৭.৮.১ কোঅক্সিয়াল ক্যাবল ও BNC

অ্যানালগ ক্যামেরার ভিডিও সংকেত যায় কোঅক্সিয়াল ক্যাবলে। নামটা এসেছে গঠন থেকে — ভেতরের পরিবাহী আর বাইরের পরিবাহী দুটোরই অক্ষ এক, একটি অন্যটিকে ঘিরে থাকে।



কোঅক্সের প্রস্থচ্ছেদ



BNC কানেক্টর

চিত্র ১৭.১৭: *চারটি স্তর, আর তাদের উপরে বসা BNC কানেক্টর*

চিত্র ১৭.১৭-এর বাঁ পাশে ভেতর থেকে বাইরে চারটি স্তর স্পষ্ট — মাঝখানে তামার একক পরিবাহী, তাকে ঘিরে সাদা ফোমের ডাইইলেকট্রিক, তার উপর তামার বিনুনি বা ব্রেইড, আর সবশেষে কালো PVC শিথ। মজার কথা হলো, বিএনবিসি ১.৩.৪০.১-এ ভিডিও কেব্‌লের যে গঠন লেখা আছে তা হুবহু এটিই — কঠিন তামার কেন্দ্রীয় পরিবাহী, ফোমড পলিথিন অন্তরক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, আর তামার বিনুনি।

- **ভেতরের পরিবাহী** — ভিডিও সংকেত এতেই যায়।
- **ডাইইলেকট্রিক** — ভেতর ও বাইরের পরিবাহীকে আলাদা রাখে এবং ইম্পিড্যান্স ঠিক রাখে।
- **ব্রেইড বা শিল্ড** — ফেরত পথ, আর একই সঙ্গে বাইরের নয়েজ আটকানোর ঢাল। এটিই আর্থের দিকে যায়।
- **শিথ** — বাইরের PVC আবরণ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> CCTV-র কোঅক্স সবসময় **75 ohm** ইম্পিড্যান্সের — RG59 বা RG6। বেতারের কাজে ব্যবহৃত 50 ohm-র RG58 দেখতে প্রায় একরকম, কিন্তু লাগালে ছবিতে ছায়া ও ঘোলাটে ভাব আসে। কেনার সময় তারের গায়ের ছাপা লেখাটা পড়ে নেওয়াই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। আর বাংলাদেশের বাজারে বহুল প্রচলিত **সিয়ামিজ কেব্‌ল** হলো একটি RG59 আর দুটি পাওয়ার তার একসঙ্গে মোড়ানো — এক টানেই ভিডিও ও পাওয়ার দুটো যায়।

কোঅক্সের মাথায় বসে **BNC** কানেক্টর। নামটি একটি সংক্ষেপ — বেয়োনেট নিল-কনসেলম্যান। বেয়োনেট কথাটা লাগানোর ধরন থেকে: ঢুকিয়ে সিকি পাক ঘোরালেই আটকে যায়। কাজটা করা যায় দুই ভাবে — ক্রিম্প করে (প্লায়ার্স দিয়ে চেপে) অথবা স্ক্রু টাইপ কানেক্টরে পেঁচিয়ে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ছবি মাঝে মাঝে চলে যাওয়া বা ছবিতে দাগ পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ খারাপ BNC জোড়া। দুটো জিনিস প্রতিবার দেখে নিন — ভেতরের তারের একটা সুতোও যেন ব্রেইডের সঙ্গে ছুঁয়ে না থাকে (তাতে শর্ট হয়ে ছবি পুরোপুরি চলে যায়), আর ব্রেইডের সব সুতো যেন কানেক্টরের বলয়ের নিচে ভালোভাবে চাপা পড়ে (নইলে নয়েজ ঢোকে)। স্ক্রু টাইপ কানেক্টর খোলা-লাগানো সহজ, কিন্তু বাইরে বসালে ক্রিম্প করাটাই টেকে বেশি।

১৭.৮.২ ভিডিও বালুন

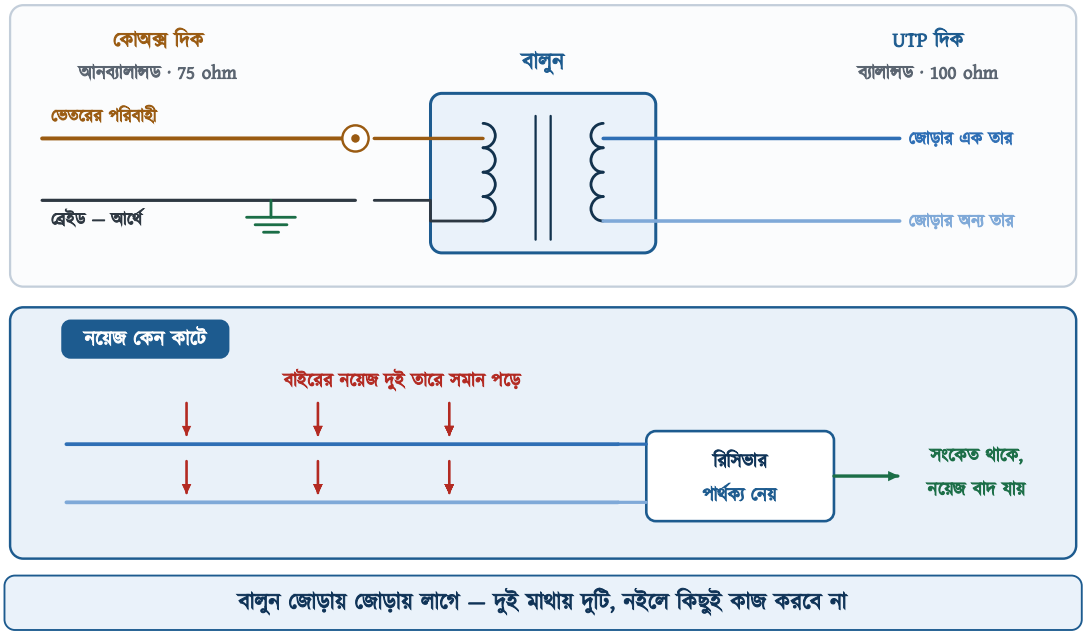
কোঅক্স ভালো তার, কিন্তু মোটা, শক্ত আর দামি। অন্য দিকে Cat 6 সস্তা, পাতলা, বাঁকানো সহজ, আর ভবনে এমনিতেও টানা থাকে। অ্যানালগ ক্যামেরার সংকেত যদি Cat 6-এ পাঠানো যেত! যায় — কিন্তু মাঝখানে একটা ছোট যন্ত্র লাগে।

> 📘 **সংজ্ঞা — ভিডিও বালুন**
>
> যে ছোট ট্রান্সফরমার কোঅক্সের **আনব্যালান্সড** সংকেতকে মোচড়ানো জোড়ার **ব্যালান্সড** সংকেতে বদলে দেয় (এবং উল্টোটাও করে), তাকে **ভিডিও বালুন** বলে। ইংরেজি নামটি দুটি শব্দের সংক্ষেপ — **bal**anced ও **un**balanced।

কোঅক্সে সংকেত যায় আনব্যালান্সড ভাবে — ভেতরের তারে সংকেত, আর ব্রেইড আর্থে বাঁধা, সেটিই রেফারেন্স। মোচড়ানো জোড়ায় তা হয় না; সেখানে দুটি তারই সমান, আর সংকেত থাকে দুইয়ের **পার্থক্যে**। এই দুই ব্যবস্থার মাঝখানে বালুনই সেতু।

বালুনের দ্বিতীয় কাজটি ইম্পিড্যান্স মেলানো। Hikvision-এর DS-1H18S/E(C)-র ডেটাশিটে দুটি সংখ্যা পাশাপাশি লেখা — BNC দিকে 75 ohm, UTP দিকে 100 ohm। ট্রান্সফরমারের পাকের অনুপাতই এই রূপান্তরটি করে। মেলানো না হলে সংকেতের একটা অংশ ফিরে এসে ছবিতে ছায়া ফেলত।

ভিডিও বালুন — কোঅক্সের সংকেত মোচড়ানো জোড়ায়



চিত্র ১৭.১৮: *এক দিকে 75 ohm আনব্যালান্সড, অন্য দিকে 100 ohm ব্যালান্সড*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কিন্তু বালুনের সবচেয়ে বড় লাভটা তৃতীয়টি — **নয়েজ কেটে যায়**। মোচড়ানো জোড়ার দুটি তার পাশাপাশি চলে বলে বাইরের কোনো নয়েজ দুটিতেই প্রায় সমানভাবে পড়ে। রিসিভার যেহেতু দুইয়ের পার্থক্য নেয়, সমান অংশটা বিয়োগে বাদ পড়ে যায়, আর আসল সংকেত (যা দুই তারে উল্টো) টিকে থাকে। এই কারণেই বালুনসহ UTP পাওয়ার লাইনের কাছ দিয়ে গেলেও কোঅক্সের চেয়ে কম নয়েজ ধরে। ডেটাশিটে একে বলা হয়েছে অ্যান্টি-ইন্টারফেরেন্স 60 dB-র বেশি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **বালুন সবসময় জোড়ায় লাগে** — ক্যামেরার মাথায় একটি, DVR-এর মাথায় আরেকটি। একটি লাগিয়ে অন্যটি বাদ দিলে কিছুই দেখা যাবে না, কারণ ব্যালান্সড সংকেত সরাসরি BNC-তে ঢোকানো যায় না। আর Cat 6-র একটি জোড়াতেই এক চ্যানেল ভিডিও যায়, তাই একটি Cat 6 তারে চার জোড়া মানে চারটি পর্যন্ত ক্যামেরা — তবে সবগুলোর জন্যই দুই মাথায় বালুন চাই, মোট আটটি।

১৭.৮.৩ Cat 6 ও একশো মিটারের সীমা

IP ক্যামেরার তার Cat 6, আর তার সীমা ইথারনেটেরই সীমা — **এক হপে ১০০ মিটার**। এটি ভাঙা যায় না; ১০১ মিটারে ক্যামেরা হয় চলবে না, নয়তো চলবে কিন্তু ছবি থেমে থেমে আসবে, আর প্যাকেট হারাতে থাকবে।

বিএনবিসি ১.৩.৪১ ভবনের ডেটা নেটওয়ার্কের জন্য Cat 6 UTP-ই বলেছে, আর তার সঙ্গে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে যা CC ক্যামেরার কাজেও হুবহু খাটে:

- তার যাবে **কনসিল্ড** ভাবে, পাওয়ার কেব্‌ল টানার পদ্ধতি মেনে।
- এক মাথায় **8P8C (RJ45)** সকেট আউটলেট, অন্য মাথায় **প্যাচ প্যানেল**।
- প্যাচ প্যানেল থেকে সকেট পর্যন্ত তার হবে **এক টুকরো — কোনো জোড়া দেওয়া চলবে না**।
- কন্ডুইটের পথ সোজা রাখতে হবে, ছাদের ঢালাইয়ে বাঁক রাখা যাবে না; যথেষ্ট পুল বক্স দিতে হবে।
- কন্ডুইটে **২০ SWG GI পুল ওয়্যার** আগেই রেখে দিতে হবে, পরে তার টানার জন্য।
- পাওয়ার কেব্‌লের তুলনায় ডেটা কেব্‌লের জন্য কন্ডুইটে **বেশি ফাঁকা** রাখতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> 'জোড়া দেওয়া চলবে না' শর্তটি শুধু কাগজে লেখা নিয়ম নয়, এর প্রযুক্তিগত কারণ আছে। মোচড়ানো জোড়ার নয়েজ ঠেকানোর ক্ষমতা আসে মোচড় থেকে; জোড়ার জায়গায় মোচড় খুলে যায় আর ঠিক সেখানেই নয়েজ ঢোকে। তার কম পড়লে জোড়া না দিয়ে পুরো নতুন তার টানতে হবে — অথবা সেখানে একটি সুইচ বসাতে হবে, যাতে দুটি আলাদা ১০০ মিটারের হপ তৈরি হয়। সুইচ বসানো বৈধ, জোড়া দেওয়া নয়।



র‍্যাকে সুইচ ও প্যাচ প্যানেল

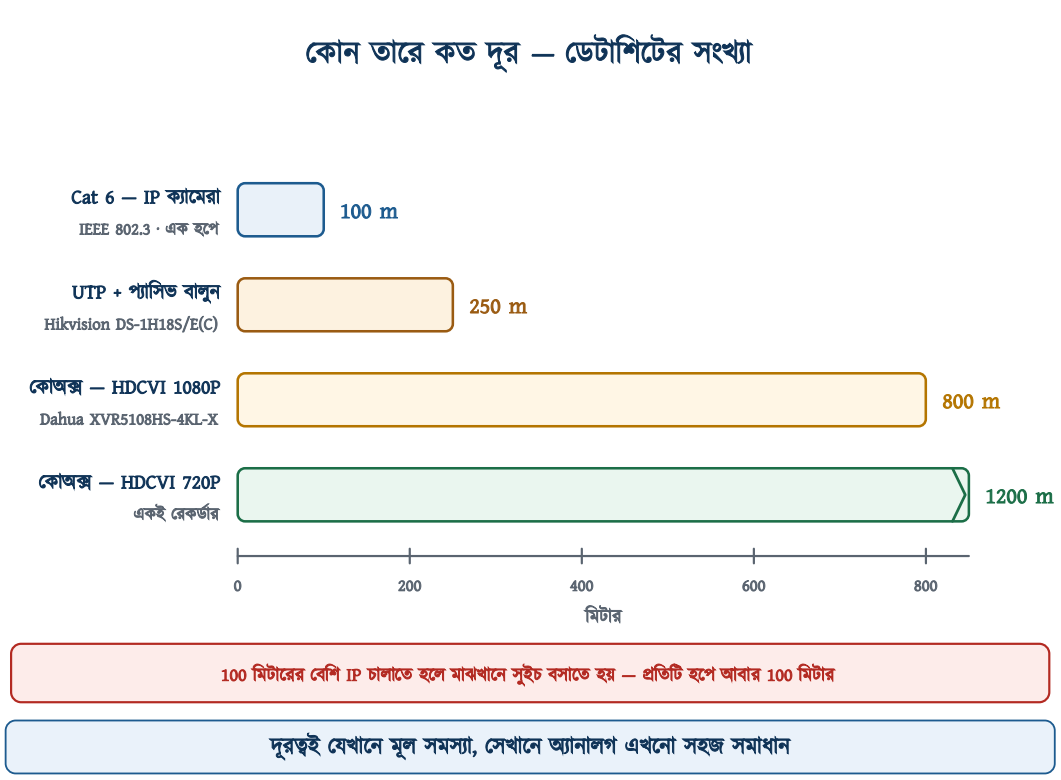


মনিটরের দেয়াল

চিত্র ১৭.১৯: *বড় সিস্টেমের দুই প্রান্ত — প্যাচ প্যানেল ও কন্ট্রোল রুম*

১৭.৮.৪ দূরত্বের তুলনা

নিচের ছবির সংখ্যাগুলো একটা কথা পরিষ্কার করে দেয় যা অনেকের ধারণার উল্টো — IP **সবচেয়ে আধুনিক, কিন্তু তার দূরত্ব সবচেয়ে কম**। Cat 6-এ ১০০ মিটার, অথচ একই দামের কোঅক্সে 1080P সংকেত ৮০০ মিটার যায়। কারখানার চত্বরে বা লম্বা সীমানা-দেয়ালে তাই অ্যানালগ এখনো হারেনি।



চিত্র ১৭.২০: *চার রকম তারে সর্বোচ্চ দূরত্ব — সবই ডেটাশিটের*

সারণি ১৭.৯: তার অনুযায়ী সর্বোচ্চ দূরত্ব

পদ্ধতি	সর্বোচ্চ দূরত্ব	উৎস
Cat 6 — IP ক্যামেরা	100 m	IEEE 802.3, এক হপে
UTP + প্যাসিভ বালুন	250 m	Hikvision DS-1H18S/E(C)
একই বালুন, PoC ক্যামেরায়	150 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স — HDCVI 4K ও 4MP	700 m	Dahua XVR5108HS-4KL-X
কোঅক্স — HDCVI 1080P	800 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স — HDCVI 720P	1200 m	একই ডেটাশিট

❖ মনে রাখুন

সারণির দুটি সারি পাশাপাশি রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। একই UTP তারে একই বালুন, অথচ PoC ক্যামেরায় দূরত্ব ২৫০ থেকে নেমে ১৫০ মিটার। PoC মানে পাওয়ার ওভার কোঅক্স — ক্যামেরার বিদ্যুৎও ওই একই তারে যায়। বিদ্যুৎ গেলে তারে ভোল্টেজ ড্রপ হয়, আর তাতে সংকেতের জায়গা কমে। PoE-তেও একই কথা খাটে: এক তারে দুটো কাজ চাপালে দুটোই কিছুটা ছাড় দেয়।

১৭.৮.৫ বিএনবিসি — তার টানার নিয়ম

বাংলাদেশে CC ক্যামেরার তার টানার নিয়ম কোথাও আলাদা করে লেখা নেই — কিন্তু বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ ভিডিও ও ডেটা কেব্‌লের নিয়ম আছে, আর CC ক্যামেরার তার এই দুটোর কোনো একটি। তাই নিয়ম দুটোই মানতে হয়, আর কোন নিয়ম কোনটিতে তা নির্ভর করে পদ্ধতির উপর।

সারণি ১৭.১০: বিএনবিসি ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১ — ন্যূনতম দূরত্ব

তারের ধরন	কোড	পাওয়ার কন্ডুইটের সমান্তরালে গেলে
কোঅক্স — ভিডিও ও RF	১.৩.৪০.১	অন্তত 350 mm দূরে
Cat 6 — ডেটা	১.৩.৪১	অন্তত 410 mm দূরে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি নিয়মই একই কথা দিয়ে শুরু হয়, আর সেটিই সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয় — **ভিডিও বা ডেটার তার কখনোই পাওয়ার কেব্‌লের সঙ্গে একই কন্ডুইটে যাবে না**। কোডের নিজের ভাষায়: "These cables must not be placed in the same conduit with power cables." এক পাইপে দুটো ঢুকিয়ে দিলে ছবিতে ঢেউয়ের মতো দাগ পড়ে, রাতে বেশি; আর তারের অন্তরক নষ্ট হলে ২৩০ ভোল্ট সোজা DVR-এ চলে যায়।

- উঁচু ভবনে তার যাবে **উল্লম্ব বৈদ্যুতিক শাফটে** — কোড ১.৩.১৮.১-এ শাফটের ভেতরে যা যা যেতে পারে সেই তালিকায় CCTV কেব্‌লের নাম আছে। শাফটের মাপ অন্তত 200 mm x 400 mm, প্রতি ১৫০০ বর্গমিটার মেঝের জন্য একটি।
- শাফটের ভেতরেও বৈদ্যুতিক তার থেকে **যথেষ্ট দূরত্ব** রাখতে হবে; কোড বলছে মাঝখানে ইটের একটি বিভাজক দেয়াল থাকলে আরও ভালো।
- বৈদ্যুতিক শাফট **স্যানিটারি শাফটের গা ঘেঁষে** করা যাবে না — শাফট শুকনো থাকতে হবে।
- PVC কন্ডুইটে অন্তত **৪০ শতাংশ ফাঁকা** রাখতে হবে (কোড ১.৩.৩৯.২)।
- প্রতি তলায় শাফটে **সহজ প্রবেশাধিকার** রাখতে হবে, আর তল থেকে তলায় আগুন যেন না ছড়ায় সেজন্য ফাঁক RCC বা অদাহ্য পদার্থে বন্ধ করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সমান্তরালে যাওয়াটাই সমস্যা, **আড়াআড়ি পার হওয়া নয়**। তার যদি পাওয়ার লাইন সমকোণে পার হয়, সেখানে নয়েজ ঢোকার সময় পায় না। তাই যেখানে ৩৫০ বা ৪১০ মিলিমিটার দূরত্ব রাখা অসম্ভব, সেখানে অন্তত সমকোণে পার করান — কখনোই পাশাপাশি লম্বা পথ নয়।

১৭.৯ পাওয়ার ও তারের মাপ

এবার সেই অনুচ্ছেদ, যেটির কথা ১৭.২-এ বলা হয়েছিল। অ্যানালগ ক্যামেরা চলে ১২ ভোল্ট DC-তে, আর ১২ ভোল্ট খুবই কম ভোল্টেজ। অধ্যায় ৩-এ দেখা গেছে তার লম্বা বা সরু হলে রোধ বাড়ে আর ভোল্টেজ ড্রপও বাড়ে; এখানে সেটাই কামড় দেয়, কারণ একই ড্রপ ২৩০ ভোল্টে কিছুই নয়, ১২ ভোল্টে সর্বনাশ।

১৭.৯.১ কত কারেন্ট টানে

ডেটাশিট থেকেই শুরু। HAC-HFW1200T-A-র গায়ে লেখা 12 V DC এবং সর্বোচ্চ 3.6 W (IR জ্বালিয়ে)। অধ্যায় ৬-এর সূত্র দিয়ে কারেন্ট বের করা যায়।

$$I = \frac{P}{V} = \frac{3.6}{12} = 0.3 \text{ A}$$

অর্থাৎ প্রতিটি ক্যামেরা সর্বোচ্চ ০.৩ অ্যাম্পিয়ার টানে। আটটি ক্যামেরা হলে মোট 8 গুণ 0.3 = 2.4 অ্যাম্পিয়ার। পাওয়ার সাপ্লাই বাছতে হবে এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার — সাধারণত অন্তত দেড় থেকে দুই গুণ, অর্থাৎ 12 V 5 A।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় বড় করে নিন। কারণ দুটি। এক, সবগুলো ক্যামেরার IR একসঙ্গে জ্বললে টান সর্বোচ্চে ওঠে। দুই, পরে ক্যামেরা বাড়ানোর কথা প্রায় সবসময়ই ওঠে। আর পাওয়ার সাপ্লাই যত কম চাপে চলে, তত ঠান্ডা থাকে ও তত বেশি টেকে — বাংলাদেশের গরমে এটি কোনো ছোট বিবেচনা নয়।

১৭.৯.২ ভোল্টেজ ড্রপ — কেন লম্বা তারে ক্যামেরা চলে না

তারেরও রোধ আছে, আর কারেন্ট গেলে সেই রোধে খানিকটা ভোল্টেজ খরচ হয়ে যায়। অধ্যায় ৩-এর সূত্র দুটি মিলিয়ে হিসাবটা হয়।

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad V_{drop} = I \times R$$

তামার আপেক্ষিক রোধ ρ প্রায় 0.0175, যখন L মিটারে আর A বর্গমিলিমিটারে ধরা হয়। মনে রাখতে হবে **L হলো তারের মোট দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ যাওয়া ও আসা দুটোই** — ক্যামেরা ৬০ মিটার দূরে থাকলে তার লাগে ১২০ মিটার।

❖ মনে রাখুন

PoE-তে এই সমস্যা অনেক কম, আর কারণটা অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলাতেই আছে। একই পাওয়ার ৪৮ ভোল্টে পাঠালে কারেন্ট লাগে ১২ ভোল্টের এক-চতুর্থাংশ, আর ভোল্টেজ ড্রপও তত কম। তার উপর ক্যামেরার ভেতরের কনভার্টার ৪৮ ভোল্ট থেকে নেমে যতটুকু দরকার ততটুকু বানিয়ে নেয়, তাই খানিকটা ড্রপেও কিছু আসে যায় না। **দূরত্ব বেশি হলে PoE-ই সহজ উত্তর।**

উদাহরণ ১৭.৬

একটি HAC-HFW1200T-A ক্যামেরা পাওয়ার বক্স থেকে 60 মিটার দূরে বসানো হয়েছে। তারের প্রস্থচ্ছেদ 0.5 বর্গমিলিমিটার। ক্যামেরায় কত ভোল্ট পৌঁছাবে, আর তাতে ক্যামেরা চলবে কি?

প্রদত্ত : I = 0.3 A একমুখী দূরত্ব = 60 m A = 0.5 mm2 ρ = 0.0175 সরবরাহ = 12 V

নির্ণেয় : V(drop) = ? ক্যামেরায় ভোল্টেজ = ?

সমাধান :

$$L = 2 \times 60 = 120 \text{ m}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = 0.0175 \times \frac{120}{0.5}$$

$$= 4.2 \ \Omega$$

$$V_{drop} = I \times R = 0.3 \times 4.2$$

$$= 1.26 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 1.26 = 10.74 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে 10.74 ভোল্ট। ডেটাশিটে সহনশীলতা লেখা 12 V এর সঙ্গে প্লাস-মাইনাস 30 শতাংশ, অর্থাৎ 8.4 থেকে 15.6 ভোল্ট। 10.74 এই সীমার ভেতরেই, তাই ক্যামেরা চলবে।

সহনশীলতার ঘরটা না দেখে কেবল '12 V' ধরে হিসাব করলে মনে হতো ক্যামেরা চলবে না। ডেটাশিটের প্লাস-মাইনাস চিহ্নটাই এখানে সিদ্ধান্ত দিল।

সারণি ১৭.১১: একটি ক্যামেরায় (0.3 A) ভোল্টেজ ড্রপ — দূরত্ব একমুখী ধরে, সীমা 3.6 V

তারের মাপ	৩০ মিটারে	৬০ মিটারে	১০০ মিটারে
0.22 mm2	1.43 V	2.86 V	4.77 V — চলবে না
0.5 mm2	0.63 V	1.26 V	2.10 V

তারের মাপ	৩০ মিটারে	৬০ মিটারে	১০০ মিটারে
0.75 mm2	0.42 V	0.84 V	1.40 V
1.0 mm2	0.32 V	0.63 V	1.05 V

সারণির শেষ ঘরটিই সবচেয়ে বেশি কথা বলে। ১২ ভোল্টের ৩০ শতাংশ হলো ৩.৬ ভোল্ট — ড্রপ তার বেশি হলে ক্যামেরা সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাজারে সবচেয়ে সস্তা যে পাতলা দুই-কোর তার (0.22 বর্গমিলিমিটার) সবাই ব্যবহার করে, সেটি ১০০ মিটারে ৪.৭৭ ভোল্ট খেয়ে ফেলে — অর্থাৎ ক্যামেরা চলবেই না।

উদাহরণ ১৭.৭

খরচ বাঁচাতে ওই একই ৬০ মিটার পথে চারটি ক্যামেরা একটিমাত্র 0.5 বর্গমিলিমিটারের তার দিয়ে একটি জংশন পর্যন্ত নিয়ে সেখান থেকে ভাগ করার কথা ভাবা হচ্ছে। এটি চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা 4 টি, প্রতিটি 0.3 A R = 4.2 Ω (আগের মতোই) সরবরাহ = 12 V সর্বনিম্ন সীমা = 8.4 V

নির্ণেয় : V(cam) = ?

সমাধান :

$$I = 4 \times 0.3 = 1.2 \text{ A}$$

$$V_{drop} = 1.2 \times 4.2$$

$$= 5.04 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 5.04 = 6.96 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে মাত্র 6.96 ভোল্ট, যা সর্বনিম্ন সীমা 8.4 ভোল্টেরও নিচে। চারটির একটিও চলবে না।

এটিই মাঠের সবচেয়ে সাধারণ ভুল — 'একটা মোটা তার টেনে ওখান থেকে ভাগ করে দিই'। কারেন্ট চার গুণ হলে ড্রপও চার গুণ। সমাধান তিনটি: প্রতিটি ক্যামেরায় আলাদা তার, অথবা অনেক মোটা তার, অথবা পাওয়ার সাপ্লাইটাই ক্যামেরার কাছে সরিয়ে নেওয়া।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ভোল্টেজ ড্রপের লক্ষণ চেনা থাকলে অনেক সময় বাঁচে। ক্যামেরা দিনের বেলা দিব্যি চলে, কিন্তু **সন্ধ্যা নামলেই ছবি চলে যায় বা বারবার রিবুট হয়** — এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে ভোল্টেজ ড্রপ। কারণ সন্ধ্যায় IR LED জ্বলে ওঠে, কারেন্ট দ্বিগুণেরও বেশি হয়, আর ড্রপও তত বাড়ে। ক্যামেরা বদলে লাভ নেই; মাল্টিমিটার নিয়ে ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন — দিনে একবার, IR জ্বলা অবস্থায় আরেকবার।

> ✔ ব্যবহারিক পরামর্শ
>
> সারণিটা মনে রাখার দরকার নেই, নিয়ম দুটো মনে রাখলেই হয়। **এক — একটি ক্যামেরায় ০.৫ বর্গমিলিমিটার তার ৬০ মিটার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত** (১০০ মিটারেও হিসাব মেলে, তবে হাতে থাকে মাত্র দেড় ভোল্ট)। **দুই — কয়টি ক্যামেরা তারে ভাগ করছে, সেটিই দূরত্বের চেয়ে বড় কথা**, কারণ কারেন্ট বাড়লে ড্রপ সেই অনুপাতেই বাড়ে। দুটোই কঠিন হলে পাওয়ার সাপ্লাইটাই ক্যামেরার কাছে সরিয়ে নিন।

১৭.১০ স্টোরেজ ও ব্যান্ডউইথ ক্যালকুলেশন

ক্লায়েন্টের প্রশ্নটা সবসময় একই — 'কত দিনের ফুটেজ থাকবে?' উত্তরটা আন্দাজে দেওয়া যায় না, আর দেওয়া উচিতও নয়। হিসাবটা সহজ, আর তার জন্য দরকার মাত্র তিনটি সংখ্যা: বিট রেট, ক্যামেরার সংখ্যা আর দিনের সংখ্যা।

১৭.১০.১ বিট রেট কী

> 📘 সংজ্ঞা — বিট রেট
>
> ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে কত বিট ডেটা পাঠায়, তাকে **বিট রেট** বলে। একক Mbps — মেগাবিট প্রতি সেকেন্ডে। রেজল্যুশন, ফ্রেম রেট, কোডেক আর দৃশ্যে কতটা নড়াচড়া আছে — সব মিলিয়ে এটি ঠিক হয়।

ডেটাশিটে বিট রেটের একটা সীমা লেখা থাকে, নির্দিষ্ট মান নয় — IPC-HFW1230S-S5-এ H.265-এ 12 kbps থেকে 6144 kbps, আর NVR4108HS-এ প্রতি চ্যানেলে 16 kbps থেকে 20 Mbps। আসল মানটা সেটিংসে ঠিক করে দিতে হয়। নকশার সময় নিচের সারণির মানগুলো ধরে নেওয়া যায়, তারপর সিস্টেম চালু করে রেকর্ডারের পর্দাতেই প্রকৃত মান দেখে নেওয়া যায়।

সারণি ১৭.১২: নকশার জন্য আন্দাজি বিট রেট

রেজল্যুশন	H.264-এ	H.265-এ	মন্তব্য
720P	প্রায় 1.5 Mbps	প্রায় 0.8 Mbps	ছোট দোকান
1080P (2 MP)	প্রায় 4 Mbps	প্রায় 2 Mbps	সবচেয়ে প্রচলিত
4 MP	প্রায় 8 Mbps	প্রায় 4 Mbps	মুখ চেনার কাজে
4K (8 MP)	প্রায় 16 Mbps	প্রায় 8 Mbps	গেট ও কাউন্টারে

❖ মনে রাখুন

সারণির দুটি কলাম পাশাপাশি রাখার কারণ আছে। **H.265 একই ছবির জন্য H.264-এর প্রায় অর্ধেক বিট রেট নেয়** — অর্থাৎ একই হার্ড ডিস্কে দ্বিগুণ দিনের ফুটেজ ধরে। পুরোনো রেকর্ডারে H.265 না থাকলে স্টোরেজের হিসাব দ্বিগুণ করে নিতে হবে। প্রস্তুতকারকেরা নিজেদের উন্নত সংস্করণ (H.265+ বা Smart H.265) নিয়ে আরও বেশি সাশ্রয়ের দাবি করেন, তবে সেটি দৃশ্যের উপর নির্ভর করে — নকশায় তা ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়।

১৭.১০.২ দৈনিক স্টোরেজের সূত্র

বিট রেট থেকে স্টোরেজে যেতে দুটো রূপান্তর লাগে — সেকেন্ড থেকে দিন, আর বিট থেকে বাইট। একদিনে ৮৬৪০০ সেকেন্ড, আর ৮ বিটে এক বাইট।

$$S = \frac{B \times 86400}{8 \times 1024}$$

এখানে S হলো এক চ্যানেলের দৈনিক স্টোরেজ গিগাবাইটে, আর B বিট রেট Mbps-এ। ভগ্নাংশটা সরল করলে পাওয়া যায় একটি সহজ সংখ্যা, আর সেটি মনে রাখলেই কাজ চলে যায়।

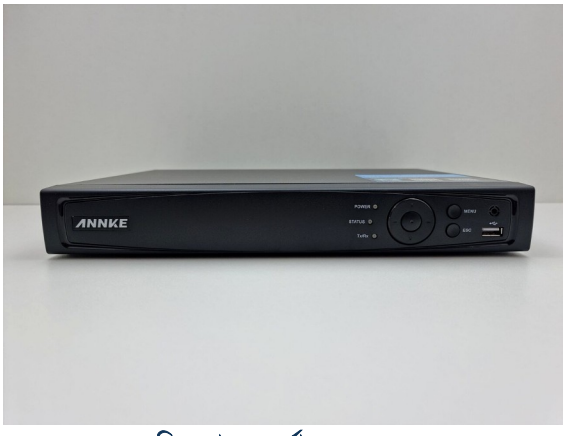
Σ সূত্র — স্টোরেজ

1 Mbps টানা চললে দিনে প্রায় 10.55 GB জমে।

তাই — মোট GB = 10.55 গুণ বিট রেট (Mbps) গুণ ক্যামেরার সংখ্যা গুণ দিনের সংখ্যা।



3.5 ইঞ্চি SATA হার্ড ডিস্ক



ডিস্ক যায় রেকর্ডারের ভেতরে

চিত্র ১৭.২১: *স্টোরেজ — রেকর্ডারের ভেতরে একটিমাত্র ডিস্ক*

উদাহরণ ১৭.৮

আটটি 2 MP IP ক্যামেরা H.265-এ রেকর্ড করবে, প্রতিটির বিট রেট 2 Mbps। ২৪ ঘণ্টা টানা রেকর্ডিং, ৩০ দিনের ফুটেজ রাখতে হবে। কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

প্রদত্ত : B = 2 Mbps n = 8 টি ক্যামেরা d = 30 দিন

নির্ণেয় : S = এক ক্যামেরায় দৈনিক, S(8) = আটটিতে দৈনিক, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$S = 10.55 \times 2 = 21.1 \text{ GB}$$

$$S_8 = 21.1 \times 8 = 168.8 \text{ GB}$$

$$S_{30} = 168.8 \times 30$$

$$= 5064 \text{ GB}$$

$$= \frac{5064}{1024} = 4.95 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 4.95 টেরাবাইট লাগবে। NVR4108HS-8P-4KS2-এ একটিমাত্র SATA পোর্ট আছে এবং তাতে 6 TB পর্যন্ত ডিস্ক চলে — অর্থাৎ একটি 6 TB ডিস্কেই ৩০ দিনের ফুটেজ ধরে যাবে।

হিসাবটা ডেটাশিটের সীমার খুব কাছে। ক্যামেরা দশটি হলে বা রেজল্যুশন 8 MP হলে এক ডিস্কে আর ধরত না — তখন একাধিক SATA পোর্টওয়ালা বড় NVR লাগত।

উল্টো প্রশ্নটাও একইভাবে মেটে। ক্লায়েন্টের হাতে যদি আগে থেকেই একটি 4 TB ডিস্ক থাকে, তবে 4 গুণ 1024 = 4096 GB-কে দৈনিক খরচ 168.8 GB দিয়ে ভাগ করলেই দিনের সংখ্যা — প্রায় ২৪ দিন।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

হিসাবের সংখ্যাটা হুবহু বলে দেওয়া উচিত নয়। ডিস্ক ফরম্যাট করতে কিছু জায়গা যায়, আর রেকর্ডার ডিস্ক পুরো ভরতেও দেয় না — শেষ দিকে জায়গা রেখে পুরোনো ফুটেজ মুছতে শুরু করে। তাই হিসাবের উপর অন্তত **১০ শতাংশ ছাড়** ধরে ক্লায়েন্টকে বলুন। উপরের ক্ষেত্রে '২৪ দিন' নয়, '২১ থেকে ২৪ দিন'।

উদাহরণ ১৭.৯

ওই একই আটটি ক্যামেরা যদি টানা না চলে, বরং কেবল নড়াচড়া হলে রেকর্ড করে — আর দিনে গড়ে ৮ ঘণ্টা নড়াচড়া থাকে — তবে ৩০ দিনে কত লাগবে?

প্রদত্ত : টানা রেকর্ডে 30 দিনে = 5064 GB দিনে রেকর্ড হয় 8 ঘণ্টা

নির্ণেয় : k = দিনের কত ভাগ রেকর্ড হয়, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$k = \frac{8}{24} = 0.333$$

$$S_{30} = 5064 \times 0.333$$

$$= 1688 \text{ GB}$$

$$= 1.65 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 1.65 টেরাবাইট — অর্থাৎ একটি 2 TB ডিস্কেই হয়ে যায়।

মোশন রেকর্ডিং স্টোরেজ এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনে, কিন্তু ঝুঁকিও আছে: মোশন ডিটেকশন সংবেদনশীলতা কম থাকলে ঘটনার প্রথম কয়েক সেকেন্ড বাদ পড়ে যেতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় (গেট, ক্যাশ কাউন্টার) টানা রেকর্ড, আর বাকি জায়গায় মোশন — এটাই ব্যবহারিক সমাধান।

১৭.১০.৩ ব্যান্ডউইথের সীমা

স্টোরেজ ছাড়াও রেকর্ডারের আরেকটি সীমা আছে, যা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যায় — **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ**। সব ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারে না। NVR4108HS-8P-4KS2-এ সংখ্যাটা 80 Mbps।

হিসাবটা এখানে এক লাইনেই হয়ে যায়। আটটি ক্যামেরা প্রতিটি 2 Mbps-এ চললে মোট 8 গুণ 2 = 16 Mbps, আর পরে সবগুলো 4K-তে (প্রতিটি 8 Mbps) বদলে ফেললেও 8 গুণ 8 = 64 Mbps। দুটোই 80 Mbps সীমার ভেতরে, অর্থাৎ ব্যান্ডউইথ এখানে বাধা নয়।

❖ **মনে রাখুন**

কিন্তু 4K-তে গেলে স্টোরেজের হিসাব পুরো বদলে যায়। বিট রেট চার গুণ হলে দৈনিক খরচও চার গুণ — 169 GB থেকে বেড়ে 675 GB, আর ৩০ দিনের জন্য লাগবে প্রায় **১৯.৮ টেরাবাইট**, যা এক SATA পোর্টের NVR-এ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। **ব্যান্ডউইথের আগে স্টোরেজই ফুরায়** — তাই রেজল্যুশন বাড়ানোর কথা উঠলে সবার আগে ডিস্কের হিসাব করে নিতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটা জিনিস মিলিয়ে দেখার অভ্যাস করুন — NVR-এর LAN পোর্ট কত দ্রুত? NVR4108HS-8P-4KS2-এর ডেটাশিটে লেখা 10/100 Mbps, আর ইনকামিং ব্যান্ডউইথও 80 Mbps। দুটো সংখ্যা কাছাকাছি, আর এটি কাকতালীয় নয়। কিন্তু PoE পোর্টে লাগানো ক্যামেরার ডেটা ওই LAN পোর্ট দিয়ে যায় না, ভেতরেই থাকে। LAN পোর্ট দিয়ে যায় কেবল মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখার স্ট্রিম — তাই দূর থেকে একসঙ্গে অনেক ক্যামেরা দেখতে গেলে সেখানেই আগে আটকে যায়।

১৭.১১ সংযোগ

এবার তারে তার। দুই ধরনের সিস্টেমই আলাদা করে দেখানো হয়েছে, আর দুটোরই তারের তালিকা ছবির নিচে দেওয়া আছে। কাজ শুরু করার আগে তালিকাটা একবার পড়ে নেওয়া অভ্যাস করা দরকার — ছবি দেখে তার লাগালে একটা-দুটো বাদ পড়ে যায়, তালিকা ধরে এগোলে পড়ে না।

১৭.১১.১ অ্যানালগ সিস্টেম

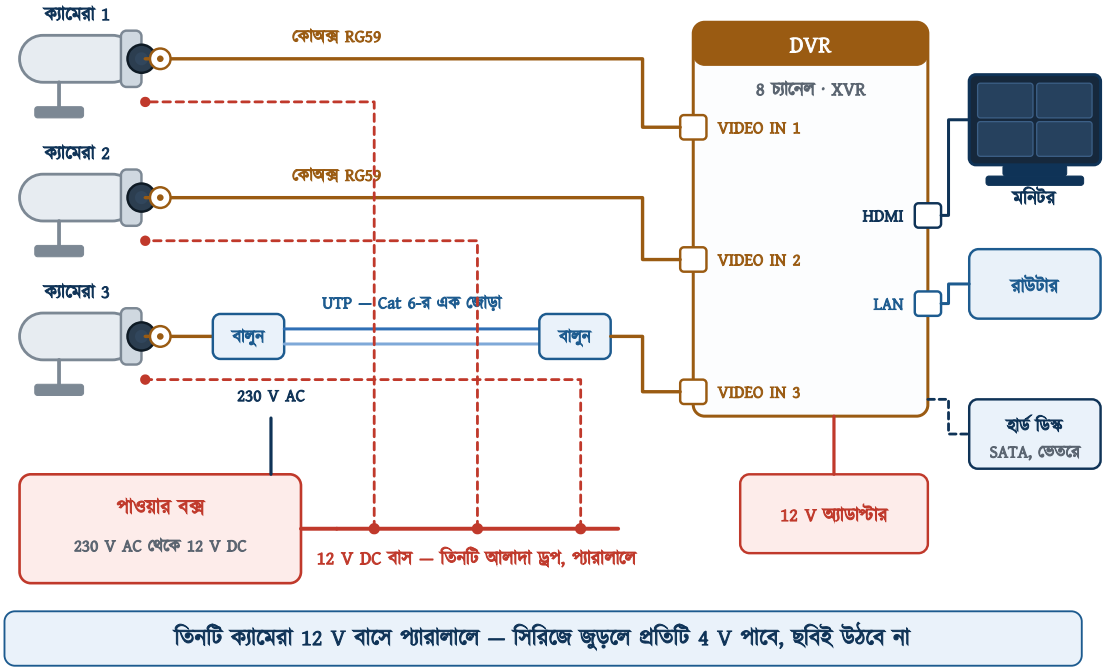
নিচের ছবিতে তিনটি ক্যামেরার মধ্যে দুটি সরাসরি কোঅক্সে, আর তৃতীয়টি বালুন জোড়ার মাধ্যমে UTP-তে এসেছে — একই DVR-এ দুই পদ্ধতি একসঙ্গে চলে, সেটিই দেখানোর উদ্দেশ্য।

সারণি ১৭.১৩: অ্যানালগ সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 1
২	ক্যামেরা ২-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর BNC → বালুন → UTP-র এক জোড়া → বালুন → DVR-এর VIDEO IN 3
৪	তিনটি ক্যামেরার DC জ্যাক → পাওয়ার বক্সের 12 V বাস, প্রত্যেকের জন্য আলাদা ড্রপ (প্যারালালে)
৫	পাওয়ার বক্সের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	DVR-এর DC 12V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৭	DVR-এর HDMI → মনিটর

ক্রম	সংযোগ
৮	DVR-এর LAN → রাউটার (দূর থেকে দেখার জন্য)
৯	DVR-এর ভেতরে SATA কেব্‌ল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক

অ্যানালগ সিস্টেম — সম্পূর্ণ সংযোগ



চিত্র ১৭.২২: *তিনটি ক্যামেরা, DVR, পাওয়ার বক্স ও মনিটর*

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চার নম্বর তারটি নিয়ে সাবধান, কারণ এখানেই সবচেয়ে বড় ভুল হয়। তিনটি ক্যামেরা ১২ ভোল্ট বাসে **প্যারালালে** জুড়তে হবে — অর্থাৎ বাস থেকে তিনটি আলাদা ড্রপ। কেউ কেউ সময় বাঁচাতে এক ক্যামেরা থেকে পরের ক্যামেরায় তার নিয়ে যান, যা আসলে সিরিজ সংযোগ। তখন ১২ ভোল্ট তিন ভাগ হয়ে প্রতিটিতে প্রায় ৪ ভোল্ট করে পড়ে, আর একটি ক্যামেরাও চলে না। ছবিতে দুটো ব্যবস্থা প্রায় একই রকম দেখায় — পার্থক্যটা কেবল তারগুলো কোথায় গিয়ে মিলছে তাতে। অধ্যায় ৪-এর সিরিজ-প্যারালাল এখানেই কাজে লাগে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সিয়ামিজ কেব্‌ল ব্যবহার করলে কাজটা অনেক সহজ — এক টানেই ভিডিও ও পাওয়ার যায়, আর জোড়ার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে, সিয়ামিজের পাওয়ার তার সাধারণত পাতলা (0.22 থেকে 0.5 বর্গমিলিমিটার), তাই ১৭.৯-এর ভোল্টেজ ড্রপের হিসাবটা আগেই করে নিতে হবে। লম্বা টানে সিয়ামিজের ভিডিও অংশটুকু কাজে লাগিয়ে পাওয়ার আলাদা মোটা তারে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

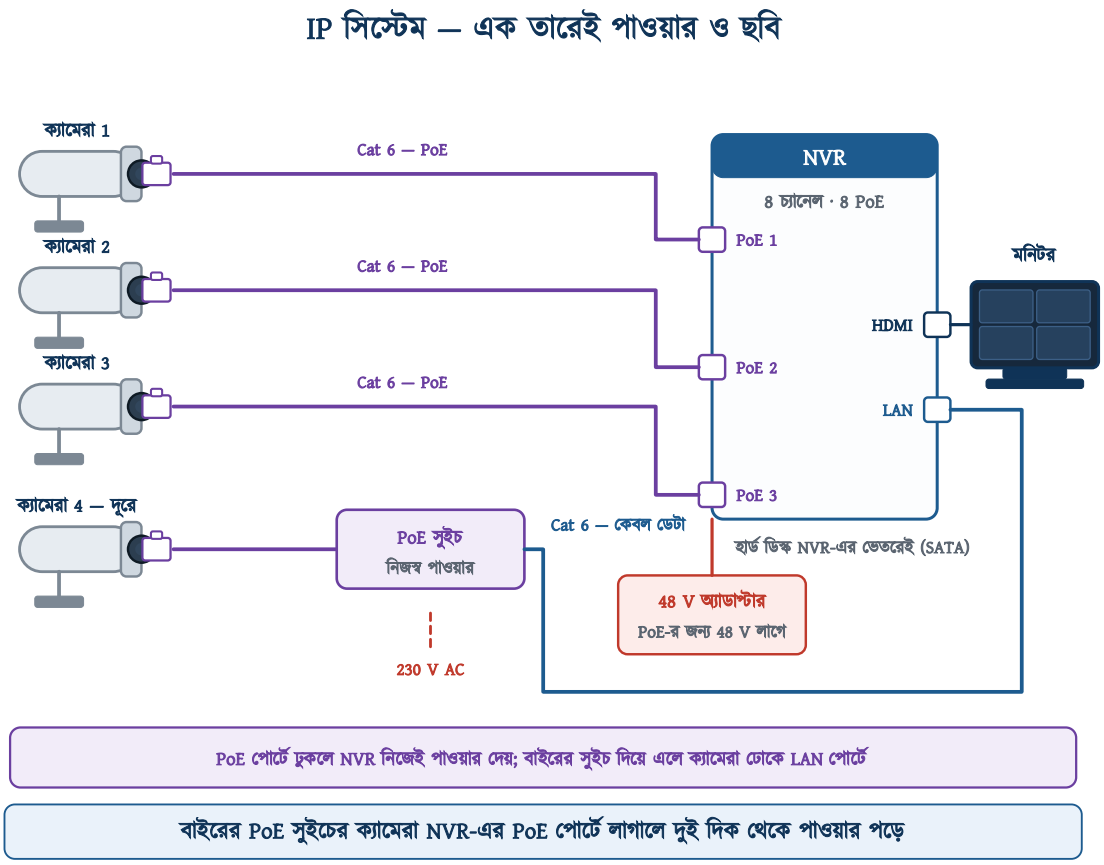
১৭.১১.২ IP সিস্টেম

চতুর্থ ক্যামেরাটি ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে, কারণ এটি দুটি বাস্তব সমস্যার উত্তর। এক — PoE বাজেট ফুরিয়ে গেলে (উদাহরণ ১৭.৫-এর মতো) বাড়তি ক্যামেরা বাইরের সুইচে বসাতে হয়। দুই — ক্যামেরা ১০০ মিটারের বেশি দূরে হলে মাঝপথে সুইচ বসিয়ে দুটি হপে ভাগ করতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **বাইরের সুইচ থেকে আসা তার কখনোই NVR-এর PoE পোর্টে লাগানো যাবে না** — লাগাতে হবে LAN পোর্টে। PoE পোর্টে লাগালে দুই দিক থেকে পাওয়ার আসবে, আর দুটি PSE একসঙ্গে কাজ করার কথা নয়। এটিই ১৭.৭.৩-এ বলা 'দুই মোড একসঙ্গে নয়' নিয়মের সবচেয়ে সাধারণ লঙ্ঘন, আর মাঠে এই ভুল বারবার হয় কারণ দুটো পোর্ট দেখতে হুবহু এক।

সারণি ১৭.১৪: IP সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 1 (পাওয়ার ও ডেটা একসঙ্গে)
২	ক্যামেরা ২-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 3
৪	ক্যামেরা 8 (দূরে) → Cat 6 → বাইরের PoE সুইচ → Cat 6 → NVR-এর **LAN** পোর্ট
৫	PoE সুইচের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	NVR-এর HDMI → মনিটর
৭	NVR-এর DC 48V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৮	NVR-এর ভেতরে SATA কেব্‌ল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক



চিত্র ১৭.২৩: *তিনটি ক্যামেরা সরাসরি PoE পোর্টে, চতুর্থটি বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> NVR-এর PoE পোর্টগুলো সাধারণত একটি **আলাদা নেটওয়ার্কে** থাকে — বাড়ির নেটওয়ার্কের সঙ্গে মেশে না। এতে সুবিধা দুটি: ক্যামেরার ডেটা বাড়ির ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ খায় না, আর বাইরে থেকে কেউ সরাসরি ক্যামেরায় ঢুকতে পারে না। কিন্তু এর ফলে ওই ক্যামেরাগুলোতে সরাসরি ব্রাউজার দিয়ে ঢোকাও যায় না — সব কাজ NVR-এর ভেতর দিয়ে করতে হয়। বাইরের সুইচে লাগানো ক্যামেরাগুলোতে সরাসরি ঢোকা যায়।

১৭.১১.৩ চালুর আগের পরীক্ষা

১. **পাওয়ার দেওয়ার আগে** প্রতিটি DC জ্যাকের পোলারিটি মিলিয়ে নিন — ভেতরের পিন ধনাত্মক, বাইরের খোল ঋণাত্মক। উল্টো লাগালে অনেক ক্যামেরা পুড়ে যায়।

২. **ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন** — পাওয়ার বক্সে নয়। সব ক্যামেরা চালু অবস্থায় সবচেয়ে দূরেরটিতে মাপুন, আর IR জ্বালিয়ে আরেকবার।

৩. **প্রতিটি চ্যানেলে ছবি আসছে কি না** দেখুন, আর ক্যামেরার নম্বরের সঙ্গে পর্দার নম্বর মিলছে কি না মিলিয়ে নিন। না মিললে তখনই ঠিক করুন — পরে খুঁজে বের করা কঠিন।

৪. **ফোকাস ও কোণ** ঠিক করুন দিনের আলোয় নয়, বরং যে সময়ের ছবি সবচেয়ে বেশি দরকার সেই সময়ে। দোকানের ক্ষেত্রে তা সন্ধ্যাবেলা।

৫. **রাতে একবার দেখে যান** — IR চালু হচ্ছে কি না, ছবি সাদা হয়ে যাচ্ছে কি না, আর সামনে কোনো দেয়াল বা ছাউনি আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে কি না।

৬. **তারিখ ও সময় মিলিয়ে নিন।** ভুল সময় বসানো ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে অচল। NVR-এর LAN পোর্ট রাউটারে লাগানো থাকলে NTP দিয়ে সময় আপনাআপনি মিলে যায়।

৭. **রেকর্ডিং সত্যিই হচ্ছে কি না** যাচাই করুন — লাইভ ছবি আসা আর রেকর্ড হওয়া এক নয়। এক ঘণ্টা পরে প্লেব্যাকে গিয়ে দেখুন।

৮. **ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বদলান।** কারখানার পাসওয়ার্ড রেখে দেওয়া মানে ইন্টারনেটে যে কেউ ক্যামেরা দেখতে পারে।

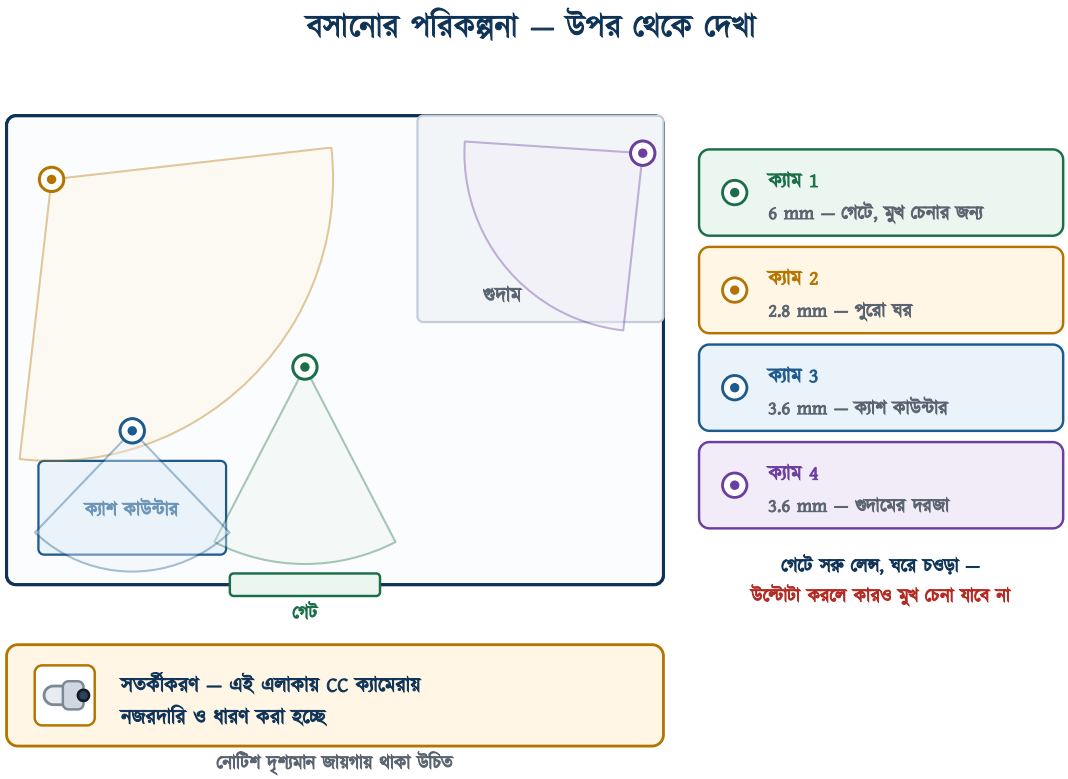
৯. **ক্লায়েন্টকে দেখিয়ে দিন** কীভাবে প্লেব্যাকে যেতে হয় ও ফুটেজ পেনড্রাইভে নামাতে হয়। হাতে লিখে একটা কাগজ দিয়ে আসাই ভালো।

১৭.১২ বসানোর পরিকল্পনা ও নোটিশ

ক্যামেরা কোথায় বসবে — এই সিদ্ধান্তটাই সবচেয়ে বেশি ফল দেয়, আর সবচেয়ে কম সময় নিয়ে নেওয়া হয়। ভালো ক্যামেরা ভুল জায়গায় বসালে যা পাওয়া যায়, সস্তা ক্যামেরা ঠিক জায়গায় বসালে তার চেয়ে ভালো পাওয়া যায়।

১৭.১২.১ জায়গা বাছার নিয়ম

- **ঢোকা-বেরোনোর পথে সবার আগে।** গেট বা দরজা দিয়ে সবাইকে যেতেই হয়, তাই সেখানে একটি সরু লেন্সের ক্যামেরা রাখলে প্রত্যেকের মুখ একবার করে পাওয়া যায়।
- **উচ্চতা ২.৫ থেকে ৩ মিটার।** এর কম হলে হাত পৌঁছায়, বেশি হলে ক্যামেরা মাথার তালু দেখে, মুখ নয়।
- **সূর্যের দিকে তাক করা নয়।** সকালে পূর্ব আর বিকেলে পশ্চিমমুখী ক্যামেরা আলোয় ধুয়ে যায়। জানালার দিকে তাক করাতেও একই সমস্যা।
- **ক্যাশ কাউন্টার ও লকার আলাদা ক্যামেরায়।** যেখানে টাকা, সেখানে কাছ থেকে ও সরু লেন্সে।
- **একটি ক্যামেরা যেন আরেকটিকে দেখে।** কেউ একটি ক্যামেরা ঢেকে দিলে বা ঘুরিয়ে দিলে সেটি যেন অন্যটিতে ধরা পড়ে।
- **অন্ধ জায়গা খুঁজে বের করুন।** নকশা শেষ করে পরিকল্পনার কাগজে প্রতিটি কীলক এঁকে দেখুন কোথাও ফাঁক থাকল কি না — বিশেষ করে দরজার পেছনে ও তাকের আড়ালে।



চিত্র ১৭.২৪: *একটি দোকানের পরিকল্পনা — কোথায় কোন লেন্স*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গেটে চওড়া লেন্স আর ঘরে সরু লেন্স — এই উল্টো কাজটাই সবচেয়ে বেশি হয়। গেট সরু জায়গা, সেখানে সরু লেন্সই মানায় আর তাতেই মুখ চেনা যায়; ঘর চওড়া জায়গা, সেখানে চওড়া লেন্স। ১৭.৪.৩-এর হিসাবটা প্রতিটি ক্যামেরার জন্য একবার করে করে নিন — দৃশ্যের চওড়া মেপে, ১৯২০ দিয়ে ভাগ করে। দুই মিনিটের কাজ, আর তাতেই নকশা দাঁড়িয়ে যায়।

১৭.১২.২ নোটিশ দেওয়া

নজরদারি চলছে — এই কথাটা জানিয়ে দেওয়া ভালো পেশাগত রীতি, আর কাজেও লাগে। নোটিশ দেখে অনেকে ফিরে যায়, অর্থাৎ নোটিশটি নিজেই একটি প্রতিরোধ। আর যার ছবি তোলা হচ্ছে তাকে জানিয়ে রাখাটা ন্যায্যতার প্রশ্নও বটে।

- নোটিশ থাকবে **ঢোকার মুখে**, যেন ভেতরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ে।
- লেখা থাকবে **বাংলায়**, আর দরকার হলে ইংরেজিতেও।
- **বাথরুম, চেঞ্জিং রুম বা এ ধরনের ব্যক্তিগত জায়গায় ক্যামেরা নয়** — এটি কোনো আলোচনার বিষয় নয়।
- রেকর্ডার এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সবার হাত পৌঁছায় না, আর ফুটেজ কে দেখতে পাবে তা আগেই ঠিক করে নিন।



ক্যামেরা ও তার পাশে নোটিশ



দেয়ালে বসানো দুটি ক্যামেরা

চিত্র ১৭.২৫: *নোটিশ ক্যামেরার কাছেই, চোখে পড়ার মতো জায়গায়*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যন্ত্র বসানোর কাজটি ইলেকট্রিশিয়ানের, কিন্তু ফুটেজ রাখা ও ব্যবহার করার দায়িত্ব মালিকের। কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এই কথাটা বলে আসা ভালো — বিশেষ করে পাসওয়ার্ড ও ফুটেজে কার কার প্রবেশাধিকার থাকবে সেই প্রসঙ্গে। নজরদারি ও ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে আইন সময়ের সঙ্গে বদলায়, তাই বড় বা স্পর্শকাতর জায়গায় কাজ করার আগে হালনাগাদ নিয়ম দেখে নেওয়াই নিরাপদ।

১৭.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ ত্রুটি

CC ক্যামেরার সিস্টেমে ত্রুটির সংখ্যা কম, কিন্তু সেগুলো ঘুরেফিরে আসে। নিচের সারণিতে যেগুলো আছে, সেগুলোই মাঠে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় — আর প্রায় প্রতিটির মূল কারণ যন্ত্র নয়, বসানোর ভুল।

সারণি ১৭.১৫: সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	কী করতে হবে
কোনো ছবিই নেই	পাওয়ার নেই, BNC খুলে গেছে, বা চ্যানেল ভুল	ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন, তারপর জোড়া দেখুন
ছবি আসে-যায়	ভোল্টেজ ড্রপ, বা PoE বাজেট ফুরিয়েছে	IR জ্বলা অবস্থায় ভোল্টেজ মাপুন; বাজেট যোগ করে দেখুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	কী করতে হবে
সন্ধ্যা নামলেই ছবি যায়	IR জ্বলায় কারেন্ট বেড়ে ড্রপ বেড়েছে	তার মোটা করুন বা পাওয়ার কাছে আনুন
রাতে ছবি সাদা	IR কাচে বা সামনের দেয়ালে ফিরে আসছে	ক্যামেরা সরান, নয়তো IR নিভিয়ে বাইরের আলোয় চালান
ছবিতে ঢেউয়ের দাগ	পাওয়ার কেব্‌লের পাশ দিয়ে ভিডিও তার গেছে	বিএনবিসি-র 350 mm দূরত্ব মানুন, নয়তো সমকোণে পার করান
ছবি ঘোলাটে, ছায়া পড়ে	ভুল ইম্পিড্যান্সের তার (50 ohm) বা খারাপ BNC	75 ohm তার আছে কি না গায়ের লেখা পড়ুন; জোড়া নতুন করুন
ছবি থেমে থেমে চলে	নেটওয়ার্ক — তার লম্বা, বা ব্যান্ডউইথ ভরা	১০০ মিটার পেরোয়নি দেখুন; বিট রেট কমান
মনিটরে সব ক্যামেরা দেখায় না	রেকর্ডারের ডিকোডিং ক্ষমতার সীমা	সাব-স্ট্রিমে দেখুন — এটি ত্রুটি নয়
ফুটেজ কম দিনের থাকছে	বিট রেট বেশি বা ডিস্ক ছোট	১৭.১০-এর হিসাব করুন; H.265 চালু করুন
লেন্সে ঝাপসা, ভেতরে কুয়াশা	সিল নষ্ট হয়ে আর্দ্রতা ঢুকেছে	গ্যাসকেট দেখুন, তারের প্রবেশমুখ সিল করুন
ক্যামেরা ঘুরে গেছে	ব্র্যাকেটের স্ক্রু ঢিলা, বা কেউ ঘুরিয়েছে	শক্ত করুন; অন্য ক্যামেরা যেন একে দেখে
সময় ভুল দেখাচ্ছে	ব্যাটারি শেষ বা NTP নেই	রেকর্ডারের ভেতরের ব্যাটারি বদলান, LAN জুড়ুন

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ছয় মাস অন্তর একবার করে এই কাজগুলো করে আসলে ডাক পড়ে কম — লেন্সের কাচ নরম কাপড়ে মোছা (মাকড়সার জাল ও ধুলোই রাতের ছবি নষ্ট করার প্রধান কারণ), ব্র্যাকেটের স্ক্রু শক্ত করা, তারের প্রবেশমুখের সিল দেখা, রেকর্ডারের বাতাস চলাচলের ফাঁক পরিষ্কার করা, আর প্লেব্যাকে গিয়ে কত দিনের ফুটেজ আছে তা মিলিয়ে নেওয়া। শেষেরটি সবচেয়ে জরুরি, কারণ ডিস্ক নষ্ট হলে রেকর্ডার সাধারণত চুপচাপই থাকে — কেউ ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে তবেই জানা যায়।

১৭.১৪ সারসংক্ষেপ

- বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ CCTV মনিটরিং সিস্টেম নাম ধরে কোডের আওতায় আনা হয়েছে — অর্থাৎ এটি ইলেকট্রিশিয়ানেরই কাজ।
- প্রতিটি সিস্টেমে পাঁচটি অংশ: ক্যামেরা, ট্রান্সমিশন, রেকর্ডার, ডিসপ্লে ও পাওয়ার সাপ্লাই।
- আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরা — বুলেট (দেখানোর জন্য), ডোম (লুকানোর জন্য), ভ্যান্ডাল ডোম (টেকার জন্য) ও PTZ (খোঁজার জন্য)।
- সংকেত অনুযায়ী দুই ভাগ। অ্যানালগে এনকোডিং হয় **DVR-এ**, IP-তে **ক্যামেরার ভেতরেই** — এই একটিমাত্র পার্থক্য থেকেই তার, রেকর্ডার ও দূরত্ব সব ঠিক হয়ে যায়।
- বাইরে বসানো ক্যামেরায় **IP66** দরকার, কারণ বর্ষায় বৃষ্টি কাত হয়ে গায়ে লাগে। IP67 ডুবের পরীক্ষা, জলধারার নয় — একটি অন্যটিকে বোঝায় না।
- একই ক্যামেরায় লেন্স বদলালে দৃশ্য বদলে যায়। ফোকাল লেংথ ছোট মানে চওড়া কিন্তু কাছে, বড় মানে সরু কিন্তু দূরে।
- পিক্সেল ঘনত্ব = আড়াআড়ি পিক্সেল ভাগ দৃশ্যের চওড়া। IEC 62676-4-এর চারটি সীমা — শনাক্তে 25, পর্যবেক্ষণে 63, চেনায় 125, সনাক্তকরণে 250 পিক্সেল প্রতি মিটারে।
- 2 MP ক্যামেরা দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া **7.68 মিটারের বেশি নয়**।
- ICR ফিল্টার দিনে ঢুকে IR আটকায়, রাতে সরে যায়। তাই রাতের ছবি সাদা-কালো — ইনফ্রারেডের রং হয় না।
- DVR নেয় কাঁচা ভিডিও ও নিজে এনকোড করে; NVR নেয় এনকোড করা ডেটা ও কেবল জমা রাখে। XVR দুটোই পারে।
- PoE-তে **দুটি সীমা একসঙ্গে মানতে হয়** — প্রতি পোর্টে 25.5 W, আর মোট 80 W। গুণ করে 204 W পাওয়া যায় না; মোটটাই আগে ফুরায়।
- Mode A পাওয়ার পাঠায় ডেটা-জোড়ায় (1-2, 3-6), Mode B অব্যবহৃত জোড়ায় (4-5, 7-8)। দুটো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না।
- বালুন কোঅক্সের 75 ohm আনব্যালান্সড সংকেতকে UTP-র 100 ohm ব্যালান্সড সংকেতে বদলায়, আর মোচড়ানো জোড়া কমন-মোড নয়েজ কেটে দেয়। **বালুন সবসময় জোড়ায় লাগে।**
- দূরত্ব — Cat 6-এ এক হপে 100 m, প্যাসিভ বালুনে 250 m, কোঅক্সে 1080P-তে 800 m ও 720P-তে 1200 m।

- বিএনবিসি অনুযায়ী ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কন্ডুইটের সমান্তরালে গেলে অন্তত **350 mm**, আর Cat 6 গেলে অন্তত **410 mm** দূরে; আর কোনো অবস্থাতেই একই কন্ডুইটে নয়।
- Cat 6 তারে প্যাচ প্যানেল থেকে সকেট পর্যন্ত **কোনো জোড়া দেওয়া যাবে না** (কোড ১.৩.৪১)।
- ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপই প্রধান শত্রু। একটি ক্যামেরায় ০.৫ বর্গমিলিমিটার তার ৬০ মিটার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত; কয়টি ক্যামেরা তার ভাগ করছে সেটিই দূরত্বের চেয়ে বড় কথা।
- সন্ধ্যা নামলেই ছবি চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিতভাবে ভোল্টেজ ড্রপ — IR জ্বললে কারেন্ট বাড়ে, ড্রপও বাড়ে।
- স্টোরেজের সহজ নিয়ম: **1 Mbps টানা চললে দিনে প্রায় 10.55 GB**। মোট = 10.55 গুণ বিট রেট গুণ ক্যামেরা গুণ দিন।
- H.265 একই ছবির জন্য H.264-এর প্রায় অর্ধেক জায়গা নেয় — একই ডিস্কে দ্বিগুণ দিনের ফুটেজ।
- রেকর্ডারের ব্যান্ডউইথ ও ডিকোডিং ক্ষমতাও সীমা, কিন্তু সাধারণত **স্টোরেজই আগে ফুরায়**।
- বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা তার NVR-এর **LAN** পোর্টে ঢোকে, PoE পোর্টে নয়।
- ক্যামেরা বসে ২.৫ থেকে ৩ মিটার উঁচুতে, সূর্যের বিপরীতে নয়, আর ঢোকা-বেরোনোর পথে সবার আগে।

১৭.১৫ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৭.১৬: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন	CCTV	ছবি কেবল নির্দিষ্ট মনিটরে যায়, সম্প্রচার হয় না
বুলেট ক্যামেরা	Bullet camera	লম্বা নলাকার, দেয়ালে ব্র্যাকেটে বসে
ডোম ক্যামেরা	Dome camera	অর্ধগোলক, ছাদে বসে, দিক বোঝা যায় না
ভ্যান্ডাল ডোম	Vandal-resistant dome	ধাতব খোল ও পুরু কাচ, ভাঙচুর ঠেকায়
পিটিজেড	PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	ঘোরে, কাত হয় ও জুম করে — অপারেটর চালায়
ইনগ্রেস প্রোটেকশন	Ingress Protection (IP)	ধুলো ও পানি ঠেকানোর মান, IEC 60529
ফোকাল লেংথ	Focal length	লেন্সের মাপ মিলিমিটারে — কত চওড়া দেখবে

বাংলা	English	অর্থ
দৃশ্যকোণ	Field of view (FOV)	লেন্স যতটুকু জায়গা দেখে, ডিগ্রিতে
পিক্সেল ঘনত্ব	Pixel density	দৃশ্যের এক মিটারে কতগুলো পিক্সেল পড়ে
ডোরি	DORI	Detect, Observe, Recognize, Identify — চারটি স্তর
আইসিআর	ICR	দিনে IR আটকায়, রাতে সরে যাওয়া ফিল্টার
ইনফ্রারেড	Infrared (IR)	চোখে অদৃশ্য আলো, রাতে ক্যামেরা নিজেই ছড়ায়
লাক্স	Lux	আলোর তীব্রতার একক
ডিভিআর	DVR	অ্যানালগ ক্যামেরার রেকর্ডার — নিজে এনকোড করে
এনভিআর	NVR	IP ক্যামেরার রেকর্ডার — কেবল জমা রাখে
এক্সভিআর	XVR	অ্যানালগ ও IP দুটোই নেয়, পেন্টা-ব্রিড DVR
কোডেক	Codec	ছবি সংকোচনের পদ্ধতি — H.264, H.265
বিট রেট	Bit rate	প্রতি সেকেন্ডে কত ডেটা যায়, Mbps-এ
ব্যান্ডউইথ	Bandwidth	রেকর্ডার সব চ্যানেল মিলিয়ে সর্বোচ্চ যত নিতে পারে
পিওই	PoE (Power over Ethernet)	একই তারে ডেটা ও বিদ্যুৎ
পিএসই ও পিডি	PSE / PD	যে পাওয়ার দেয় ও যে নেয়
এন্ডস্প্যান ও মিডস্প্যান	Endspan / Midspan	সুইচের নিজের PoE, আর আলাদা ইনজেক্টর
পাওয়ার বাজেট	Power budget	সব পোর্ট মিলিয়ে সুইচ সর্বোচ্চ যত ওয়াট দিতে পারে
কোঅক্সিয়াল ক্যাবল	Coaxial cable	ভেতরে পরিবাহী, বাইরে ব্রেইড — 75 ohm

বাংলা	English	অর্থ
সিয়ামিজ ক্যাবল	Siamese cable	কোঅক্স ও পাওয়ার তার একসঙ্গে মোড়ানো
বিএনসি	BNC connector	কোঅক্সের মাথার বেয়োনেট কানেক্টর
ভিডিও বালুন	Video balun	আনব্যালান্সড ও ব্যালান্সড সংকেতের মাঝে ট্রান্সফরমার
ইম্পিড্যান্স	Impedance	তারের বাধা — কোঅক্সে 75 ohm, UTP-তে 100 ohm
মোচড়ানো জোড়া	Twisted pair	দুটি তার পেঁচিয়ে জোড়া — নয়েজ কাটে
কমন-মোড নয়েজ	Common-mode noise	দুই তারে সমানভাবে পড়া নয়েজ, পার্থক্যে বাদ যায়
হপ	Hop	দুটি নেটওয়ার্ক যন্ত্রের মাঝের এক টুকরো তার
অনভিফ	ONVIF	ভিন্ন ব্র্যান্ডের যন্ত্র মেলানোর সাধারণ নিয়ম
মোশন ডিটেকশন	Motion detection	নড়াচড়া হলেই রেকর্ড শুরু

১৭.১৬ অনুশীলনী

১৭.১৬.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অ্যানালগ ও IP ক্যামেরার মূল পার্থক্য কোথায়?

(ক) ক্যামেরার আকৃতিতে
(খ) ছবি সংকোচন বা এনকোডিং কোথায় হয় তাতে
(গ) লেন্সের মাপে
(ঘ) IR LED-র সংখ্যায়

২. IEC 62676-4 অনুযায়ী সনাক্তকরণের (Identify) জন্য প্রতি মিটারে কত পিক্সেল দরকার?

(ক) 25
(খ) 63
(গ) 125
(ঘ) 250

৩. 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

(ক) 7.68 মিটার
(খ) 12 মিটার
(গ) 19.2 মিটার
(ঘ) 4 মিটার

৪. NVR-এর ডেটাশিটে লেখা — প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W, মোট 80 W। আটটি পোর্টে মোট কত ওয়াট মিলবে?

(ক) 204 W
(খ) 80 W
(গ) 25.5 W
(ঘ) 160 W

৫. ভিডিও বালুন কোঅক্সের কত ohm-কে UTP-র কত ohm-এ বদলায়?

(ক) 50 থেকে 75
(খ) 100 থেকে 75
(গ) 75 থেকে 100
(ঘ) 75 থেকে 50

৬. বিএনবিসি ২০১২ অনুযায়ী ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌লের কন্ডুইটের সমান্তরালে অন্তত কত দূরে থাকতে হবে?

(ক) 150 mm
(খ) 410 mm
(গ) 1000 mm
(ঘ) 350 mm

৭. Cat 6 তারে IP ক্যামেরা এক হপে সর্বোচ্চ কত দূর যেতে পারে?

(ক) 250 মিটার
(খ) 800 মিটার
(গ) 100 মিটার
(ঘ) 500 মিটার

৮. 1 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করলে দিনে প্রায় কত জায়গা লাগে?

(ক) 10.55 GB
(খ) 1 GB
(গ) 86.4 GB
(ঘ) 100 GB

৯. রাতের ছবি সাদা-কালো হয় কেন?

(ক) ইনফ্রারেড আলোর কোনো রং হয় না বলে
(খ) সেন্সর নষ্ট বলে
(গ) রং ধরার ক্ষমতা কমে যায় বলে
(ঘ) রেকর্ডার রং ফেলে দেয় বলে

১০. বাড়িতে আগে থেকেই কোঅক্স টানা আছে। খরচ কমাতে কোন রেকর্ডার বাছবেন?

(ক) NVR
(খ) শুধু PoE সুইচ
(গ) কোনোটিই নয়
(ঘ) DVR বা XVR

১১. বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা ক্যামেরার তার NVR-এর কোন পোর্টে লাগাতে হবে?

(ক) যেকোনো PoE পোর্টে (খ) LAN পোর্টে

(গ) HDMI পোর্টে (ঘ) USB পোর্টে

১২. খোলা দেয়ালে বৃষ্টিতে বসানো ক্যামেরার জন্য কোন রেটিং সবচেয়ে উপযুক্ত?

(ক) IP54 (খ) IP20

(গ) IP66 (ঘ) IP40

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-খ, ১২-গ

১৭.১৬.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশের নাম লিখুন।

২. বুলেট ও ডোম ক্যামেরার দুটি করে পার্থক্য লিখুন।

৩. ভ্যান্ডাল ডোম কোথায় কোথায় বসানো হয়?

৪. IP66 ও IP67-এর পার্থক্য কী? বাংলাদেশে খোলা দেয়ালে কোনটি দরকার এবং কেন?

৫. পিক্সেল ঘনত্বের সূত্রটি লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

৬. DORI-র চারটি স্তরের নাম ও প্রতিটির পিক্সেল ঘনত্ব লিখুন।

৭. ICR ফিল্টারের কাজ কী? দিনে ও রাতে সে কী করে?

৮. DVR ও NVR-এর তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৯. PSE ও PD বলতে কী বোঝায়?

১০. PoE-র Mode A ও Mode B-তে কোন কোন পিনে পাওয়ার যায়?

১১. ভিডিও বালুনের তিনটি কাজ লিখুন।

১২. বালুন জোড়ায় লাগাতে হয় কেন?

১৩. কোঅক্সিয়াল ক্যাবলের চারটি স্তরের নাম লিখুন।

১৪. সিয়ামিজ কেব্‌ল কী এবং তার সুবিধা-অসুবিধা কী?

১৫. বিএনবিসি অনুযায়ী Cat 6 তারে জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

১৬. স্টোরেজের সহজ নিয়মটি লিখুন।

১৭. H.265 ব্যবহার করলে কী লাভ হয়?

১৮. সন্ধ্যা নামলেই ক্যামেরার ছবি চলে যাওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী এবং কীভাবে যাচাই করবেন?

১৭.১৬.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্র এঁকে CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও তাদের পারস্পরিক সংযোগ বর্ণনা করুন।

২. অ্যানালগ HD ও IP সিস্টেমের বিস্তারিত তুলনা করুন — সংকেত, তার, রেকর্ডার, দূরত্ব ও খরচের দিক থেকে। কোন অবস্থায় কোনটি বাছবেন তাও লিখুন।

৩. পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI ব্যাখ্যা করুন। একটি ক্যামেরার জায়গা ও লেন্স নির্ধারণে এই ধারণা কীভাবে কাজে লাগে তা উদাহরণসহ লিখুন।

৪. PoE-র স্ট্যান্ডার্ড, মোড ও পাওয়ার বাজেট বর্ণনা করুন। পাওয়ার বাজেটের হিসাবে সবচেয়ে বেশি যে ভুলটি হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভিডিও বালুনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করুন। মোচড়ানো জোড়ায় কমন-মোড নয়েজ কীভাবে বাদ যায় তা চিত্রসহ লিখুন।

৬. বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ অনুযায়ী CC ক্যামেরার তার টানার নিয়মগুলো লিখুন — কন্ডুইট, দূরত্ব, শাফট ও জোড়ার প্রসঙ্গসহ।

৭. ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপ কেন বড় সমস্যা তা ব্যাখ্যা করুন এবং তিনটি সমাধান লিখুন।

৮. একটি অ্যানালগ সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং তারের তালিকা লিখুন।

৯. একটি দোকানে চারটি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করুন — প্রতিটির জায়গা, লেন্স ও কারণ লিখুন।

১৭.১৬.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি করিডোর 6 মিটার চওড়া। 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরায় পিক্সেল ঘনত্ব কত হবে? DORI-র কোন স্তর পর্যন্ত পাওয়া যাবে?

২. 4 MP (2560 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে চেনার (125 পিক্সেল প্রতি মিটারে) কাজ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

৩. একটি PoE সুইচের মোট বাজেট 120 W। প্রতিটি 5.5 W-র কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে? আর তার মধ্যে তিনটি যদি 25.5 W-র PTZ হয়, তবে বাকি কতগুলো সাধারণ ক্যামেরা চলবে?

৪. ছয়টি ক্যামেরা, প্রতিটি 4 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করবে। ১৫ দিনের ফুটেজ রাখতে কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

৫. একটি 2 TB ডিস্কে চারটি ক্যামেরা (প্রতিটি 2 Mbps) টানা রেকর্ড করলে কত দিনের ফুটেজ থাকবে?

৬. একটি 12 V ক্যামেরা 0.3 A টানে এবং পাওয়ার বক্স থেকে 80 মিটার দূরে। তারের প্রস্থচ্ছেদ 0.5 বর্গমিলিমিটার। ভোল্টেজ ড্রপ কত? ক্যামেরা চলবে কি (সহনশীলতা প্লাস-মাইনাস ৩০ শতাংশ)?

৭. আগের সমস্যায় তারের প্রস্থচ্ছেদ 1.0 বর্গমিলিমিটার করলে ভোল্টেজ ড্রপ কত কমবে?

৮. আটটি ক্যামেরা, প্রতিটি সর্বোচ্চ 0.3 A। পাওয়ার সাপ্লাই কত অ্যাম্পিয়ারের নেবেন এবং কেন?

৯. একটি NVR-এর ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps। প্রতিটি 6 Mbps-এর কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে?

১৭.১৬.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

১. **ক্যামেরার ডেটাশিট পড়া** — একটি CC ক্যামেরার ডেটাশিট থেকে রেজল্যুশন, লেন্সের ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ, IR পাল্লা, সর্বনিম্ন আলো, পাওয়ার ও IP রেটিং খাতায় লিখুন। তারপর DORI সারণি থাকলে সেটিও লিখে সারণি ১৭.৬-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

২. **পিক্সেল ঘনত্ব মেপে দেখা** — শ্রেণিকক্ষে একটি ক্যামেরা বসিয়ে ফিতা দিয়ে দৃশ্যের চওড়া মাপুন, তারপর পিক্সেল ঘনত্ব হিসাব করুন। এবার ওই দূরত্বে একজন দাঁড়িয়ে থাকলে মনিটরে তার মুখ চেনা যায় কি না দেখে হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিন (চিত্র ১৭.৯)।

৩. **লেন্স বদলে দেখা** — একই জায়গায় 2.8 mm ও 6 mm লেন্সের দুটি ক্যামেরা পাশাপাশি বসিয়ে দুটি ছবি তুলুন। দুটির দৃশ্যের চওড়া মেপে পিক্সেল ঘনত্ব বের করুন এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. **BNC জোড়া তৈরি** — RG59 তারের মাথা ছাড়িয়ে একটি ক্রিম্প ও একটি স্ক্রু টাইপ BNC কানেক্টর লাগান। মাল্টিমিটারে ধারাবাহিকতা ও শর্ট পরীক্ষা করুন — ভেতরের পরিবাহী ও ব্রেইডের মাঝে যেন ধারাবাহিকতা না থাকে।

৫. **বালুন দিয়ে সংযোগ** — একটি অ্যানালগ ক্যামেরা প্রথমে সরাসরি কোঅক্সে, তারপর বালুন জোড়া ও Cat 6-র এক জোড়ায় DVR-এ জুড়ুন। দুটি ক্ষেত্রেই ছবি তুলনা করে লিখুন (চিত্র ১৭.১৮)।

৬. **অ্যানালগ সিস্টেম জোড়া** — সারণির তালিকা মেনে তিনটি ক্যামেরা, পাওয়ার বক্স ও DVR জুড়ুন (চিত্র ১৭.২২)। ১২ ভোল্টের সংযোগ প্যারালালে হয়েছে কি না প্রতিটি ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মেপে যাচাই করুন।

৭. **ভোল্টেজ ড্রপ মেপে দেখা** — একটি ক্যামেরা লম্বা পাতলা তারে জুড়ে পাওয়ার বক্সে ও ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন। তারপর IR জ্বালিয়ে (আলো নিভিয়ে) আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে হিসাব করা ড্রপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৮. **IP সিস্টেম জোড়া** — তিনটি IP ক্যামেরা NVR-এর PoE পোর্টে ও একটি বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে জুড়ুন (চিত্র ১৭.২৩)। NVR-এর পর্দায় প্রতিটি ক্যামেরার বিট রেট দেখে যোগ করুন এবং ব্যান্ডউইথের সীমার সঙ্গে তুলনা করুন।

৯. **স্টোরেজ যাচাই** — রেকর্ডারের সেটিংসে গিয়ে বিট রেট লিখে নিন, তারপর ১৭.১০-এর সূত্রে কত দিনের ফুটেজ থাকার কথা তা হিসাব করুন। এবার প্লেব্যাকে গিয়ে সবচেয়ে পুরোনো ফুটেজের তারিখ দেখে হিসাবের সঙ্গে মেলান।

১০. **বসানোর পরিকল্পনা** — শ্রেণিকক্ষ বা কর্মশালার একটি পরিকল্পনা-নকশা এঁকে চারটি ক্যামেরার জায়গা ঠিক করুন। প্রতিটির দৃশ্যকোণ কীলক আকারে এঁকে অন্ধ জায়গা আছে কি না দেখুন, আর প্রতিটির জন্য লেন্স বেছে কারণ লিখুন (চিত্র ১৭.২৪)।